वस्त्र निर्माण: बुनाई एवं इसके प्रकार

Fabric Construction: Weaving and Its Types

वस्त्र निर्माण की संकल्पना

रेशों या धागों को एक उपयोगी, अपेक्षाकृत स्थिर संरचना में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वस्त्र निर्माण (**Fabric Formation**) है। कपड़ा केवल रेशे के नाम से नहीं पहचाना जाता। एक ही कपास से बुना शर्टिंग, निटेड टी-शर्ट तथा उपयुक्त नॉनवुवन बनाया जा सकता है; तीनों का व्यवहार समान नहीं होगा।

बुनाई का निश्चित अर्थ

करघे पर ताना और बाना धागों के नियोजित अंतर्ग्रथन को वीविंग (**Weaving**) कहते हैं। साधारण समतल बुने कपड़े में दोनों समूह लगभग समकोण पर मिलते हैं। बुनावट (**Weave**) वह क्रम है जिसमें किसी मिलन बिंदु पर ताना ऊपर और दूसरे पर बाना ऊपर आता है।

वीविंग	निटिंग	नॉनवुवन
Interlacing	Interlooping	Web Bonding
ताना और बाना	जुड़े हुए फंदे	संगठित रेशीय जाल

निर्माण विधि	मुख्य संरचनात्मक आधार
वीविंग	ताना-बाना का अंतर्ग्रथन
निटिंग	धागे के फंदों का परस्पर जुड़ाव
ब्रेडिंग	तिरछे मार्गों में धागों का गुँथाव
नॉनवुवन	रेशीय वेब का बंधन या उलझाव

निटिंग का स्थान

हिंदी में हाथ से स्वेटर बनाने को भी बुनाई कहा जाता है। तकनीकी चर्चा में उसे निटिंग (**Knitting**) कहना स्पष्टता देता है। निटिंग में फंदे बनते हैं; उसकी संरचना को साधारण ताना-बाना जाल के समान नहीं पढ़ते।

गुणों का संयुक्त आधार

रेशा, धागे की महीनता और ऐंठन, निर्माण घनत्व, बुनावट तथा परिसज्जा मिलकर गुण निर्धारित करते हैं। केवल “प्लेन” से कपड़े का निश्चित वजन, या केवल “निट” से निश्चित खिंचाव नहीं बताया जा सकता। उपयोग के लिए संरचना और परीक्षण दोनों देखें।

> रेशा सामग्री है, सूत मध्यवर्ती इकाई है और कपड़े की निर्माण विधि उन इकाइयों का संगठन है।

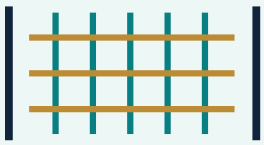
ताना, बाना, किनारी और ग्रेन

Warp, Weft, Selvedge and Grain

ताना और बाना

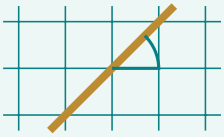
करघे पर लंबाई की दिशा में व्यवस्थित धागे ताना (**Warp**) हैं। एक ताना धागे को एंड (**End**) कहते हैं। चौड़ाई में डाले जाने वाले धागे बाना या वेफ्ट (**Weft/Filling**) हैं; एक बार डाला गया बाना पिक (**Pick**) कहलाता है। ताना सामान्यतः बीम से आता है और बाना उपयुक्त पैकेज से खिलाया जाता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



ताना-बाना दिशा

Warp Vertical; Weft Horizontal



बायस दिशा

Bias at 45 Degrees to Warp and Weft

किनारी की भूमिका

कपड़े के लंबवत किनारों को सेल्वेज (**Selvedge**) कहते हैं। सामान्य बुने कपड़े में ताना किनारी के समांतर और बाना उसके लगभग लंबवत होता है। शटल और शटलरहित करघों पर किनारी बनने की तकनीक अलग हो सकती है। हर कटा किनारा मूल सेल्वेज नहीं है।

शब्द	दिशा या अर्थ
लंबवत ग्रेन	ताना दिशा; किनारी के समांतर
आड़ा ग्रेन	बाना दिशा; किनारी के आर-पार
ट्रू बायस	ताना-बाना से लगभग 45° की दिशा
फैब्रिक फेस	उपयोग या डिजाइन के अनुसार चुनी ऊपरी सतह

बायस का व्यवहार

बायस (**Bias**) पर खींचने से धागों का कोण बदल सकता है। इस कारण सामान्य बुने कपड़े में तिरछा कट अधिक ढलाव और खिंचाव देता है। यह जरूरी नहीं कि स्वयं रेशे बहुत अधिक खिंच गए हों। इलास्टेन वाले कपड़े में अतिरिक्त लोच भी हो सकती है।

पहचान में सावधानी

सिर्फ मजबूत, महीन या अधिक ऐंठन वाला धागा देखकर ताना निश्चित न करें। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन डिजाइन अपवाद संभव हैं। उपलब्ध किनारी, धागा व्यवस्था और उत्पादन जानकारी साथ देखें।

कपड़े की संरचनात्मक विशिष्टताएँ

Structural Specifications of Woven Fabrics

धागा घनत्व

एक इंच चौड़ाई में ताना धागों की संख्या EPI (**Ends per Inch**) और एक इंच लंबाई में बाना धागों की संख्या PPI (**Picks per Inch**) है। इसी तरह प्रति सेंटीमीटर संख्या भी लिखी जा सकती है। गणना में मापन दिशा और इकाई दोनों स्पष्ट होनी चाहिए।

> EPI = प्रति सेंटीमीटर एंड × 2.54। उदाहरण: 30 एंड/cm = 76.2 EPI।

काउंट और घनत्व अलग हैं

सूत काउंट (**Yarn Count**) धागे की रैखिक घनता या महीनता बताता है। EPI/PPI कपड़े में धागों की संख्या बताते हैं। 40 Ne ताना और 100 EPI एक साथ लिखे जा सकते हैं; दोनों संख्याएँ एक ही गुण की माप नहीं हैं।

सूचना	क्या बताती है?
ताना और बाना काउंट	दोनों समूहों की धागा महीनता
EPI तथा PPI	प्रति इकाई लंबाई धागा संख्या
बुनावट	ऊपर-नीचे का अंतर्ग्रथन क्रम
GSM और चौड़ाई	क्षेत्रफल द्रव्यमान और उपयोगी विस्तार

संतुलित निर्माण

समान ताना-बाना आकार तथा तुलनीय घनत्व से संतुलित रूप बन सकता है। केवल EPI और PPI बराबर होने को प्रत्येक अर्थ में संतुलन न मानें। धागे का व्यास, ऐंठन, क्रिम्प और बुनावट भी प्रभाव डालते हैं।

थ्रेड काउंट की सीमा

कुछ बिस्तर वस्त्रों में EPI तथा PPI का योग थ्रेड काउंट कहलाता है। उदाहरण में 80 EPI और 60 PPI का योग 140 है। पर रिपोर्टिंग परंपरा स्पष्ट किए बिना यह संख्या गुणवत्ता का पूर्ण प्रमाण नहीं है। अत्यधिक संख्या, खराब रेशे या अनुपयुक्त परिसज्जा की भरपाई अपने आप नहीं करती।

> कपड़े का पूरा विवरण धागा, घनत्व, बुनावट, वजन और परिसज्जा को साथ लिखने से मिलता है।

बुनाई से पहले धागों की तैयारी

Yarn Preparation for Weaving

तैयारी का उद्देश्य

बुनाई में ताना धागे बार-बार तनाव, घर्षण और ऊपर-नीचे गति सहते हैं। पैकेज, लंबाई तथा तनाव में असमानता टूटन और डिजाइन दोष बढ़ा सकती है। इसलिए केवल अच्छे सूत का चयन पर्याप्त नहीं; उसका व्यवस्थित फीड भी आवश्यक है।

वाइंडिंग और सफाई

वाइंडिंग (**Winding**) में उपयुक्त आकार का पैकेज बनता है। चुने गए मोटे-पतले स्थान या संदूषण क्लियरिंग से नियंत्रित किए जा सकते हैं। टूटे सिरों का उपयुक्त जोड़ आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ा या कमजोर जोड़ आगे करघे में समस्या दे सकता है।

1	**धागा और पैकेज**	काउंट, समानता, जोड़ तथा फीड
2	**ताना शीट**	वार्पिंग से संख्या और लंबाई का नियंत्रण
3	**करघा तैयारी**	आवश्यक साइजिंग और सही धागा क्रम

वार्पिंग

वार्पिंग (**Warping**) में अनेक ताना सिरों को निर्धारित लंबाई में समांतर व्यवस्थित करके बीम या दूसरे उपयुक्त वाहक पर लपेटते हैं। यह धागा बनाने की कताई नहीं है। इसका प्रमुख काम संख्या, लंबाई, क्रम और तनाव का नियंत्रण है।

मार्ग	सामान्य विशेषता
डायरेक्ट/बीम वार्पिंग	समांतर सिरों को बीमों पर व्यवस्थित करना
सेक्शनल वार्पिंग	पट्टियों या सेक्शनों में ड्रम पर व्यवस्था
रंगीन ताना योजना	रंगों और सिरों का निश्चित अनुक्रम

उपयोग के अनुसार चयन

लंबी नियमित उत्पादन श्रृंखला तथा छोटे रंगीन या विविध डिजाइन की आवश्यकताएँ अलग हो सकती हैं। सेक्शनल और डायरेक्ट मार्ग का चुनाव सामग्री, रन लंबाई, बीम संयोजन और उपकरण पर निर्भर है। किसी एक मार्ग को हर कपड़े के लिए श्रेष्ठ कहना सही नहीं।

गुणवत्ता का संबंध

गलत रंग क्रम, लापता ताना, असमान तनाव या उलझाव बाद के चरण में बढ़ सकते हैं। तैयारी में रेशा क्षति और अनावश्यक धागा अपव्यय कम रखना भी गुणवत्ता का हिस्सा है।

साइजिंग, ड्रॉइंग-इन और टाइंग-इन

Sizing, Drawing-in and Tying-in

साइजिंग का कार्य

साइजिंग या स्लैशिंग (**Sizing/Slashing**) में उपयुक्त पदार्थ से ताना धागे की सतह को तैयार किया जाता है। स्पन धागे में बाहर निकले रेशे नियंत्रित करना, घर्षण प्रतिरोध सुधारना और बुनाई में टूटन घटाना मुख्य उद्देश्य हैं। धागा हमेशा के लिए मोटा या मजबूत बनाना इसका अकेला अर्थ नहीं है।

सामग्री और नियंत्रण

कपास ताने में स्टार्च तथा उपयुक्त संश्लेषित साइज, जैसे PVA, प्रयुक्त हो सकते हैं। फिलामेंट समूह में उद्देश्य अलग-अलग फिलामेंटों को संगठित रखना भी हो सकता है। मात्रा, श्यानता, प्रवेश, सुखाना और बाद में साइज हटाने की जरूरत परस्पर संबंधित हैं।

ड्रॉप वायर	हील्ड की आँख	रीड डेंट
Stop Motion	Heald Eye	Reed Dent
टूटन निगरानी से संबंध	चुने फ्रेम के साथ गति	ताना सिरों का वितरण

ड्रॉइंग-इन

ड्रॉइंग-इन (**Drawing-in**) में प्रत्येक ताना धागा निर्धारित क्रम से ड्रॉप वायर, हील्ड की आँख और रीड के डेंट से गुजरता है। गलत हील्ड क्रम डिजाइन बदल सकता है। रीड में गलत समूह या लापता सिरा धारियाँ और घनत्व दोष दे सकता है।

प्रक्रिया	प्रमुख उद्देश्य
साइजिंग	बुनाई में धागे का संरक्षण
ड्राफ्ट के अनुसार ड्रॉइंग-इन	सही हील्ड समूह चुनना
डेंटिंग	रीड में सिरों का वितरण
टाइंग-इन	पुराने और नए ताने के संबंधित सिरे जोड़ना

टाइंग-इन की शर्त

टाइंग-इन (**Tying-in**) तब उपयोगी है जब नए ताने की व्यवस्था मौजूदा ड्राफ्ट तथा शैली के अनुकूल हो। हर नया डिजाइन बिना दोबारा ड्रॉइंग-इन चल सकता है, यह मानना गलत है।

आगे की प्रक्रिया

कुछ साइज अगली रंगाई या परिसज्जा से पहले हटाए जाते हैं। अनुचित हटाव रंग ग्रहण और स्पर्श प्रभावित कर सकता है। साइजिंग तथा बाद के स्टार्चयुक्त घरेलू कलफ में उद्देश्य और प्रक्रिया का अंतर समझें।

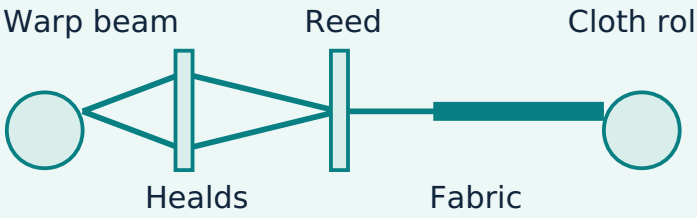
करघे के प्रमुख भाग

Main Parts of a Loom

ताना से तैयार कपड़े तक

करघा (**Loom**) ताना को व्यवस्थित रखकर चुने समूहों में अलग करता है, बाना डालता है और बने कपड़े को आगे बढ़ाता है। आधुनिक और हाथकरघे में शक्ति स्रोत तथा नियंत्रण बदल सकते हैं; मूल संरचनात्मक उद्देश्य समान रहता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



करघे का प्रक्रिया संकेत

Warp Supply, Selection, Beat-up and Cloth

भाग	मुख्य कार्य
वार्प बीम	ताना की आवश्यक लंबाई उपलब्ध कराना
हील्ड और हील्ड फ्रेम	धागे चुनकर शेड खोलना
रीड	धागों को स्थान देना और बाना बैठाना
बाना प्रवेश तंत्र	शेड के आर-पार बाना पहुँचाना
क्लॉथ रोल/बीम	तैयार कपड़ा समेटना

हील्ड और रीड का अंतर

हील्ड या हेडल (**Heald/Heddle**) में आँख होती है, जिसमें ताना गुजरता है। साधारण शाफ्ट नियंत्रण में एक फ्रेम के हील्ड साथ चलते हैं। रीड (**Reed**) कंघी जैसा भाग है; उसके बीच के स्थान डेंट (**Dent**) कहलाते हैं। रीड स्वयं सामान्य शाफ्ट चयन का विकल्प नहीं है।

कपड़ा बनने का स्थान

जिस किनारे पर नया पिक बैठकर कपड़े का भाग बनता है उसे क्लॉथ फेल (**Cloth Fell**) कहते हैं। यहाँ बाना बैठने, ताना तनाव और टेक-अप का समन्वय निर्माण घनत्व को प्रभावित करता है।

भागों के नाम और मशीन

शटल करघे में बाना पैकेज सहित शटल चलता है; शटलरहित करघे में अन्य प्रवेश तंत्र होता है। इसलिए हर करघे में शटल बॉक्स या हर निटिंग मशीन में रीड होने जैसी धारणाएँ न बनाएँ। भाग को उसके कार्य से पहचानें।

करघे की प्राथमिक गतियाँ

Primary Motions of Weaving

शेडिंग

ताना को चुने हुए ऊपरी और निचले समूहों में अलग करके खुला मार्ग बनाना शेडिंग (**Shedding**) है। इस खुले स्थान को शेड (**Shed**) कहते हैं। अगला पिक आने पर समूहों का क्रम डिजाइन के अनुसार बदलता है। हर बुनावट में सभी धागे साधारण एक छोड़कर एक क्रम में नहीं उठते।

1	शेडिंग	नियोजित ताना समूह अलग करना
2	बाना प्रवेश	खुले शेड में धागा पार कराना
3	बीट-अप	रीड से पिक को कपड़े में बैठाना

पिकिंग या बाना प्रवेश

खुले शेड में बाना पार कराना पिकिंग या वेफ्ट इन्सर्शन (**Picking/Weft Insertion**) है। पारंपरिक शटल, रेपियर, प्रोजेक्टाइल तथा वायु या जल जेट इसके अलग तंत्र हैं। “पिक” डाले गए बाने को भी कहते हैं; संदर्भ से गति और धागे का अर्थ अलग करें।

बीट-अप

बाना डलने के बाद रीड उसे क्लॉथ फेल की ओर बैठाता है। इसे बीट-अप (**Beat-up**) कहते हैं। केवल बाना डाल देना पर्याप्त नहीं; उसे नियोजित स्थान पर बैठना भी आवश्यक है। बीट-अप की तीव्रता अकेले अंतिम PPI नहीं तय करती।

प्राथमिक गति	मुख्य प्रश्न
शेडिंग	ताने के कौन-से धागे अलग होंगे?
बाना प्रवेश	बाना खुले मार्ग में कैसे पहुँचेगा?
बीट-अप	नया पिक कपड़े में कैसे बैठेगा?

क्रम और समन्वय

सामान्य एकल-फेज करघे में ये कार्य समयबद्ध चक्र में होते हैं। मशीन में कुछ चालें आंशिक रूप से एक-दूसरे के समय में आ सकती हैं, लेकिन गलत समय पर बाना प्रवेश टूटन या कपड़ा दोष पैदा कर सकता है।

गति वर्गीकरण

इन तीनों को प्राथमिक गतियाँ कहते हैं। लेट-ऑफ और टेक-अप समेत कुल पाँच आवश्यक निर्माण कार्य भी बताए जाते हैं। तीन और पाँच की गणना अलग वर्गीकरण आधार हैं।

द्वितीयक गतियाँ और उत्पादन

Secondary Motions and Production

लेट-ऑफ

लेट-ऑफ (**Let-off**) में वार्प बीम से ताना नियंत्रित मात्रा तथा उपयुक्त तनाव पर छोड़ा जाता है। अपर्याप्त फीड से अधिक तनाव तथा टूटन हो सकती है; अत्यधिक ढील से शेड और कपड़ा नियमितता प्रभावित हो सकती है।

टेक-अप

टेक-अप (**Take-up**) बने कपड़े को नियंत्रित दर से आगे बढ़ाता है। समान पिक दर पर कपड़ा अधिक तेजी से आगे बढ़े तो प्रति इकाई लंबाई पिक कम होंगे। धीमा टेक-अप अधिक PPI दे सकता है। वास्तविक प्रणाली में तनाव और परिसज्जा से अंतिम माप बदलते हैं।

लेट-ऑफ	टेक-अप	सहायक नियंत्रण
Let-off	Take-up	Monitoring
ताना आपूर्ति और तनाव	बने कपड़े की आगे गति	टूटन, फीड और सुरक्षा

सहायक नियंत्रण

ताना या बाना टूटने पर मशीन रोकना, बाना फीड की निगरानी तथा आवश्यक सुरक्षा क्रियाएँ सहायक गतियों/नियंत्रणों में आती हैं। इन्हें शेडिंग का पर्याय न मानें। उत्पादन बढ़ाने में अनावश्यक रुकावट घटाना भी जरूरी है।

> आदर्श कपड़ा लंबाई (**m/min**) = पिक/min ÷ पिक/m। वास्तविक औसत लंबाई = आदर्श लंबाई × दक्षता का दशमलव मान।

गणना का उदाहरण

मान लें करघा 600 पिक/min चलाता है और निर्माण 60 PPI है। प्रति मीटर पिक = 60 × 39.37 = 2362.2 होंगे। आदर्श उत्पादन 600 ÷ 2362.2 = लगभग 0.254 m/min है। 85% दक्षता पर औसत लगभग 0.216 m/min मिलेगा।

सीमा और अर्थ

यह सरल उदाहरण निर्धारित पिक घनत्व और गति पर आधारित है। मशीन रुकी अवधि, कपड़े की जाँच, बाना बदलाव तथा अंतिम संकुचन वास्तविक बिक्री योग्य लंबाई को प्रभावित कर सकते हैं। मशीन RPM और पिक/min का संबंध मशीन चक्र जाने बिना हर करघे पर समान न मानें।

> अधिक गति तभी उपयोगी है जब धागा टूटन, दोष और ऊर्जा लागत भी नियंत्रित रहें।

शेडिंग के नियंत्रण तंत्र

Shedding Control Systems

टैपेट या कैम शेडिंग

कैम/टैपेट (**Cam/Tappet**) का रूप और संचालन हील्ड फ्रेम के उठने-गिरने का क्रम तय करता है। साधारण, दोहराव वाले डिजाइनों में यह उपयोगी है। डिजाइन बदलने की सुविधा मशीन तथा कैम व्यवस्था पर निर्भर होती है।

डॉबी

डॉबी (**Dobby**) में कई हील्ड फ्रेमों को चुने क्रम में नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक शाफ्ट से जुड़े ताने साथ काम करते हैं। छोटे ज्यामितीय पैटर्न, धारियाँ या संरचनात्मक प्रभाव इसकी सामान्य उपयोगिताएँ हैं। सभी डॉबी मशीनों की शाफ्ट संख्या समान नहीं होती।

कैम	डॉबी	जैकार्ड
Cam / Tappet	Dobby	Jacquard
निर्धारित शाफ्ट क्रम	चुने हुए हील्ड फ्रेम	अधिक स्वतंत्र ताना चयन

जैकार्ड

जैकार्ड (**Jacquard**) में ताना सिरों या निर्धारित छोटे समूहों का अधिक स्वतंत्र नियंत्रण संभव है। बड़े, जटिल तथा आकृतिपूर्ण डिजाइन बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक छिद्रित कार्डों के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण भी मिलते हैं; कार्ड होना प्रत्येक जैकार्ड की अनिवार्य पहचान नहीं है।

तंत्र	प्रमुख नियंत्रण आधार
कैम/टैपेट	निर्धारित कैम क्रम से शाफ्ट
डॉबी	चुने क्रम में हील्ड फ्रेम
जैकार्ड	व्यक्तिगत सिरे या नियत छोटे समूह

तीन स्वतंत्र चयन

प्लेन या ट्विल बुनावट का नाम है। रेपियर या एयर-जेट बाना प्रवेश बताता है। डॉबी या जैकार्ड शेडिंग नियंत्रण बताता है। एक ही मशीन विवरण में इन अलग आधारों के शब्द साथ आ सकते हैं।

सामान्य भ्रम

जैकार्ड का अर्थ हमेशा रेशम या हमेशा पुष्प डिजाइन नहीं है। डॉबी पर हर डिजाइन छोटा दिखेगा, यह भी निश्चित नहीं। वास्तविक सीमा नियंत्रण इकाइयों, दोहराव, मशीन क्षमता और डिजाइन पर निर्भर है।

शटल और शटलरहित करघे

Shuttle and Shuttleless Looms

शटल करघा

शटल में छोटा बाना पैकेज रखा जाता है। शटल शेड के आर-पार जाकर बाना छोड़ता है। पैकेज सहित चलने वाला भार, पैकेज बदलना और नियंत्रण इसकी विशेषताएँ हैं। हाथकरघा तथा शक्ति चालित करघा शक्ति स्रोत के आधार पर अलग हैं; शटल आधारित वर्गीकरण से उनका पूरा मेल आवश्यक नहीं।

शटलरहित प्रवेश

शटलरहित (**Shuttleless**) प्रणाली में पूरा बाना पैकेज शेड के साथ नहीं चलता। स्थिर पैकेज से धागा लिया जाता है और चुने तंत्र से पार कराया जाता है। इसका अर्थ मशीन में कोई चलने वाला ठोस भाग नहीं है, ऐसा नहीं है।

तंत्र	बाना प्रवेश का आधार
रेपियर	पकड़ने वाली छड़/पट्टी; एकल या दोहरा हस्तांतरण
प्रोजेक्टाइल	छोटा ग्रिपर बाना पकड़कर पार जाता है
एयर-जेट	संपीडित वायु बाना आगे ले जाती है
वाटर-जेट	जल जेट से बाना प्रवेश

अनुकूल सामग्री

वाटर-जेट मुख्यतः उपयुक्त जल-विकर्षी फिलामेंट धागों के लिए उपयोगी है। अधिक जल सोखने वाले धागों में प्रक्रिया और सुखाने की सीमाएँ आती हैं। एयर-जेट का चुनाव भी धागे की सतह, आकार, मजबूती और वायु व्यवस्था से जुड़ा है।

मशीन और गुणवत्ता

रेपियर विविध सामग्री संभाल सकता है, पर हर रेपियर सभी धागों के लिए उपयुक्त नहीं। गति, कार्यशील चौड़ाई, डिजाइन, बाना रंग और लागत का संयुक्त मूल्यांकन जरूरी है। शटलरहित शब्द अपने आप दोषरहित गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है।

किनारी का संबंध

कटा बाना होने पर किनारे को टक-इन, लेनो या अन्य व्यवस्था से स्थिर किया जा सकता है। किनारी की बनावट प्रवेश तंत्र के साथ समझें।

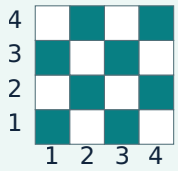
डिजाइन ग्राफ और रिपीट

Weave Graphs and Design Repeats

पॉइंट पेपर की भाषा

बुनावट ग्राफ में प्रत्येक खड़ा कॉलम एक ताना और प्रत्येक आड़ी पंक्ति एक पिक दर्शाती है। यहाँ भरा गहरा चौखाना ताना ऊपर (**Warp-up**) और खाली हल्का चौखाना बाना ऊपर (**Weft-up**) दिखाता है। यह रंग केवल संकेत है; वास्तविक धागा रंग नहीं।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



ग्राफ के संकेत

Columns: Ends; Rows: Picks

पढ़ने का निश्चित क्रम

इस अध्याय के ग्राफ में ताना कॉलम बाएँ से दाएँ और पिक पंक्तियाँ नीचे से ऊपर गिनी गई हैं। अन्य पुस्तकों में क्रम बदल सकता है। इसलिए दिशा-संकेत देखे बिना किसी तिरछी रेखा को उलटी संरचना न समझें।

रिपीट

बुनावट की सबसे छोटी पूर्ण दोहराई जाने वाली इकाई रिपीट (**Repeat**) है। प्लेन का मूल रिपीट 2 एंड × 2 पिक है। चित्र को स्पष्ट करने के लिए 4 × 4 या 6 × 6 क्षेत्र दिखाने से उसका मूल रिपीट नहीं बदलता।

ग्राफ तत्व	अर्थ
कॉलम	एक ताना सिरा
पंक्ति	एक बाना पिक
भरा चौखाना	उस मिलन पर ताना ऊपर
खाली चौखाना	उस मिलन पर बाना ऊपर

फ्लोट

किसी धागे का बीच में नीचे-ऊपर बदले बिना दूसरे समूह के कई धागों के ऊपर या नीचे चलना फ्लोट (**Float**) है। ऊपर दिखता लंबा भाग चमक या मुलायम स्पर्श बढ़ा सकता है, लेकिन अटकने की संभावना भी दे सकता है।

बुनावट ग्राफ धागों की वास्तविक गोलाई, मोटाई, दूरी और संपीड़न नहीं दिखाता। समान ग्राफ महीन फिलामेंट तथा मोटे स्पन सूत में अलग दृश्य प्रभाव देगा।

ड्राफ्ट, लिफ्टिंग प्लान और डेंटिंग

Draft, Lifting Plan and Denting

तीन योजनाओं का संबंध

डिजाइन ग्राफ बताता है कि कपड़े में कौन-सा धागा ऊपर आएगा। ड्रॉइंग-इन ड्राफ्ट (**Drawing-in Draft**) बताता है कि ताना किस हील्ड फ्रेम में जाएगा। लिफ्टिंग या पेग प्लान (**Lifting/Peg Plan**) बताता है कि प्रत्येक पिक पर कौन-से फ्रेम उठेंगे। सही कपड़ा इन योजनाओं के संयोजन से बनता है।

डिजाइन	ड्राफ्ट	पेग प्लान
Weave Design	Drawing-in Draft	Lifting Plan
कपड़े का ऊपर-नीचे क्रम	ताना किस हील्ड में जाए	हर पिक पर कौन उठे

प्लेन का सरल उदाहरण

तानें क्रम से फ्रेम 1, 2, 1, 2 में डालें। पहले पिक पर फ्रेम 1 और दूसरे पर फ्रेम 2 उठाएँ। यही क्रम दोहराने पर प्लेन का बारी-बारी अंतर्ग्रथन मिलेगा। केवल ड्राफ्ट बदलना या केवल लिफ्टिंग बदलना भी अंतिम डिजाइन बदल सकता है।

स्ट्रेट और पॉइंट ड्राफ्ट

स्ट्रेट ड्राफ्ट (**Straight Draft**) में फ्रेम क्रम आगे बढ़कर दोहरता है, जैसे 1-2-3-4। पॉइंट ड्राफ्ट (**Point Draft**) में एक सीमा के बाद क्रम लौटता है, जैसे 1-2-3-4-3-2। यह लौटता क्रम उचित लिफ्टिंग के साथ नुकीला या सममित प्रभाव बनाने में उपयोगी है।

डेंटिंग की गणना

डेंटिंग (**Denting**) रीड के प्रत्येक डेंट में ताना सिरों की व्यवस्था है। मान लें 30 dents/inch वाले रीड में प्रति डेंट 2 एंड हैं। रीड पर नाममात्र घनत्व 60 ends/inch होगा। तैयार कपड़े की चौड़ाई घटने पर अंतिम EPI बदल सकता है।

नामकरण की सावधानी

रीड नंबर अलग क्षेत्रों में प्रति इंच, प्रति अन्य लंबाई या विशेष प्रणाली से दिया जा सकता है। केवल “30 नंबर रीड” देखकर हमेशा वही गणना न करें। यहाँ उदाहरण में dents/inch स्पष्ट लिखा गया है।

> कताई में ड्राफ्ट रेशा समूह का पतला होना है; बुनाई का ड्राफ्ट ताना सिरों का हील्ड क्रम है।

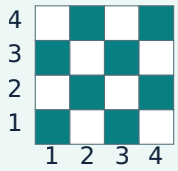
सादी या प्लेन बुनावट

Plain Weave

निर्माण का नियम

प्लेन बुनावट (**Plain Weave**) में प्रत्येक ताना एक बाने के ऊपर और अगले के नीचे जाता है। पास का ताना उसका विपरीत क्रम लेता है। इसे 1/1 भी लिखते हैं। मूल रिपीट 2 एंड और 2 पिक है। सामान्य शाफ्ट व्यवस्था में इसे कम से कम दो हील्ड फ्रेमों से बनाया जा सकता है।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



प्लेन का विस्तारित चित्र

Basic Repeat: 2 Ends x 2 Picks

संरचनात्मक प्रभाव

दिए गए साधारण तुलनीय धागों में बार-बार अंतर्ग्रथन धागों को खिसकने से रोकने में सहायता करता है। इसलिए प्लेन सामान्यतः स्थिर और अपेक्षाकृत दृढ़ संरचना देता है। लेकिन बहुत ढीला प्लेन, घने ट्विल से हर परीक्षण में मजबूत होगा, ऐसा निश्चित नहीं।

विशेषता	सामान्य प्रवृत्ति
अंतर्ग्रथन	बहुत बार ऊपर-नीचे परिवर्तन
फ्लोट	मूल संरचना में सबसे छोटा
रूप	साधारण, नियमित जाल
उपयोग	शर्टिंग, चादर, हल्के से भारी कपड़े

दोनों सतहें

शुद्ध संरचनात्मक प्लेन में दोनों सतहों का अंतर्ग्रथन समान प्रकार का होता है। रंग, छपाई, ब्रशिंग या दूसरी परिसज्जा से फेस और बैक अलग दिख सकते हैं। इसलिए “प्लेन हमेशा दोनों तरफ बिल्कुल समान दिखता है” कहना अधूरा है।

उदाहरण और विविधता

मलमल, कैम्ब्रिक, कई शर्टिंग और कैनवास निर्माणों में प्लेन मिलता है। महीन मलमल और भारी कैनवास का वजन समान नहीं; अंतर सूत, घनत्व और प्रसंस्करण से आता है। धागे के रंग से चेक या धारी भी बन सकती है।

अधिक घनत्व पर हील्डों में भीड़ घटाने के लिए दो से अधिक फ्रेम उपयोग किए जा सकते हैं। इससे कपड़े का मूल प्लेन रिपीट बदलना आवश्यक नहीं।

प्लेन के व्युत्पन्न: रिब संरचनाएँ

Plain Weave Derivatives: Rib Structures

मूल विचार

प्लेन के ऊपर-नीचे क्रम को एक दिशा में बढ़ाने से रिब (**Rib**) प्रकार बनते हैं। इनमें एक दिशा के पास-पास धागे समूह की तरह काम करते हैं। इस अध्याय में वार्प रिब और वेफ्ट रिब को उनके डिजाइन विस्तार तथा समूह के आधार पर समझाया गया है।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



वार्प रिब

2 Ends x 4 Picks



वेफ्ट रिब

4 Ends x 2 Picks

वार्प रिब

वार्प रिब (**Warp Rib**) में प्लेन संकेत क्रमिक पिकों में दोहराए जाते हैं। उदाहरणतः दो पास-पास पिक एक ही तरह काम कर सकते हैं। दो ताना कॉलम में उलटा क्रम होगा। सरल 2/2 वार्प रिब का डिजाइन रिपीट 2 एंड × 4 पिक है।

वेफ्ट रिब

वेफ्ट रिब (**Weft Rib**) में पास-पास ताना सिरे समान क्रम लेते हैं। सरल उदाहरण में दो एंड एक इकाई की तरह ऊपर और नीचे होते हैं। 2/2 वेफ्ट रिब का रिपीट 4 एंड × 2 पिक होगा। यहाँ 2/2 लिखना मात्र इसे 2/2 ट्विल नहीं बनाता।

आधार	वार्प रिब उदाहरण	वेफ्ट रिब उदाहरण
समान व्यवहार	पास-पास पिक	पास-पास एंड
मूल विस्तार	पिकों में	एंडों में
दिखाया रिपीट	2 × 4	4 × 2

दृश्य रिब और सामग्री

धागे का आकार, समूह, घनत्व तथा तनाव उभरी रेखाओं को अधिक या कम स्पष्ट कर सकते हैं। मोटा बाना डालने से किसी साधारण प्लेन कपड़े में भी क्रॉसवाइज रिब जैसा रूप आ सकता है। केवल दिखाई देती रेखा से पूरा ग्राफ निश्चित न करें।

निटेड रिब से अंतर

रिब निट में विपरीत दिशा के फंदे होते हैं। बुने रिब में ताना-बाना का समूह अंतर्ग्रथन है। समान “रिब” शब्द दोनों की निर्माण विधि को एक नहीं करता।

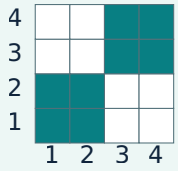
बास्केट या मैट बुनावट

Basket or Matt Weave

समूहों का अंतर्ग्रथन

बास्केट या मैट बुनावट (**Basket/Matt Weave**) में प्लेन क्रम दोनों दिशाओं में समूहों तक बढ़ता है। सामान्य 2 × 2 बास्केट में दो ताना और दो बाना साथ काम करते हैं। समूह एक दूसरे के ऊपर-नीचे प्लेन जैसा क्रम लेते हैं।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



दो-दो धागों के समूह

2 x 2 Basket; Repeat 4 x 4

समूह आकार और रिपीट

2 × 2 समूह लिखने का अर्थ मूल डिजाइन रिपीट 2 एंड × 2 पिक नहीं है। दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे समूह पूरे होने पर रिपीट 4 एंड × 4 पिक होगा। समूह आकार और डिजाइन रिपीट दो अलग संख्यात्मक विवरण हैं।

नियमित और अनियमित रूप

समान आकार के समूह नियमित प्रभाव देते हैं। अलग समूह, असमान ताना-बाना संयोजन या रंग क्रम से विभिन्न रूप बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैट नाम के अंतर्गत सभी कपड़ों में एक ही प्रकार का खुलापन नहीं होता।

संरचना	प्रमुख व्यवस्था
प्लेन	एक एंड और एक पिक का क्रम
2 × 2 बास्केट	दोनों दिशाओं में दो-दो का समूह
ऑक्सफोर्ड का सामान्य रूप	दो ताना साथ, एकल पिक के साथ क्रम

सामान्य गुण

समान सामग्री और तुलनीय निर्माण में समूहगत अंतर्ग्रथन से अधिक बनावट, मुलायम लटकाव और अपेक्षाकृत कम स्थिरता मिल सकती है। बड़े फ्लोट अटक सकते हैं। फिर भी अंतिम घर्षण या फाड़ क्षमता धागे की शक्ति तथा घनत्व पर निर्भर है।

उपयोग

शर्टिंग, सजावटी कपड़े और कुछ घरेलू वस्त्रों में यह उपयोगी है। ऑक्सफोर्ड व्यापारिक परिवार में महीनता तथा डिजाइन विविध हैं; प्रत्येक ऑक्सफोर्ड को एक ही वजन या रंग संयोजन तक सीमित न करें।

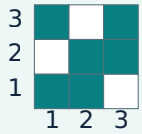
ट्विल बुनावट का निर्माण

Construction of Twill Weave

तिरछी रेखा का आधार

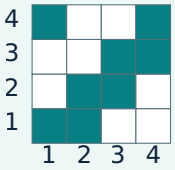
ट्विल बुनावट (**Twill Weave**) में पास-पास धागों के अंतर्ग्रथन बिंदु क्रमिक स्थानांतरण से तिरछी रेखा बनाते हैं। साधारण ट्विल में हर अगली पिक पर ऊपर-नीचे क्रम एक एंड खिसकता है। मूल प्रभाव धागे के S/Z ऐंठन से अलग संरचनात्मक कारण से आता है।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



2/1 ट्विल

Repeat 3 x 3



2/2 ट्विल

Repeat 4 x 4

2/1 का अर्थ

यहाँ सूत्र ताना-ऊपर/ताना-नीचे के क्रम में पढ़ा गया है। 2/1 ट्विल में एक ताना लगातार दो पिकों के ऊपर और अगले एक के नीचे रहता है। अगला ताना या पिक स्थानांतरण लेकर तिरछा क्रम बनाता है। साधारण मूल रिपीट 3 एंड × 3 पिक होगा।

2/2 का अर्थ

2/2 ट्विल में दो ऊपर और दो नीचे का क्रम होता है। साधारण रिपीट 4 एंड × 4 पिक है। यह संतुलित ट्विल का सामान्य उदाहरण है। 3/1 में चार का रिपीट होता है, लेकिन सतह पर ताना प्रभाव अधिक होता है।

सरल सूत्र	रिपीट	सामान्य फेस
1/2	3 × 3	बाना प्रमुख
2/1	3 × 3	ताना प्रमुख
2/2	4 × 4	संतुलित
3/1	4 × 4	ताना प्रमुख

सामान्य प्रवृत्ति

प्लेन की तुलना में कम अंतर्ग्रथन और लंबे फ्लोट से अधिक धागा घनत्व तथा अच्छा ड्रेप मिल सकता है। ट्विल को हर स्थिति में प्लेन से अधिक मजबूत या अधिक भारी कहना सही नहीं।

डेनिम, ड्रिल, सूटिंग और अनेक यूनिफॉर्म कपड़ों में ट्विल मिलता है। सभी ट्विल डेनिम नहीं हैं।

ट्विल के प्रकार और रेखा दिशा

Twill Types and Direction

ताना-प्रधान और बाना-प्रधान

ताना-प्रधान (**Warp-faced**) ट्विल में फेस पर ताना फ्लोट अधिक दिखते हैं। बाना-प्रधान (**Weft-faced**) ट्विल में बाना प्रभाव अधिक होता है। साधारण असंतुलित ट्विल की पिछली सतह पर विपरीत समूह प्रमुख दिख सकता है।

संतुलित ट्विल

2/2 जैसे संतुलित (**Balanced**) ट्विल में ऊपर और नीचे का अनुपात समान है। इसका अर्थ ताना-बाना धागा काउंट, रंग और EPI/PPI भी अनिवार्यतः समान हैं, ऐसा नहीं है। संरचनात्मक अनुपात और निर्माण संतुलन अलग जाँचें।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



दाईं ओर चढ़ती रेखा
Right-hand Twill Line



बाईं ओर चढ़ती रेखा
Left-hand Twill Line

दायाँ और बायाँ ट्विल

फेस को सामने रखकर नीचे से ऊपर देखें। रेखा दाईं ओर चढ़े तो राइट-हैंड ट्विल (**Right-hand Twill**), बाईं ओर चढ़े तो लेफ्ट-हैंड ट्विल (**Left-hand Twill**) कहलाता है। सतह पलटने या दिशा बदलने पर दृश्य संकेत बदल सकते हैं।

ट्विल कोण

बुनावट ग्राफ के वर्गाकार खाने में बना कोण वास्तविक कपड़े के कोण के बराबर होना जरूरी नहीं। EPI और PPI का अनुपात, स्थानांतरण और अंतिम प्रसंस्करण वास्तविक तिरछापन प्रभावित करते हैं। साधारण बराबर सेट में लगभग 45° संभव है; हर ट्विल का कोण 45° नहीं होता।

तुलना	क्या अलग है?
राइट/लेफ्ट ट्विल	कपड़े की तिरछी डिजाइन दिशा
S/Z ऐंठन	एक सूत की सतह पर हेलिकल ढलान
वार्प/वेफ्ट फेस	सतह पर प्रमुख धागा समूह

चयन

घर्षण, दृश्य रंग, लटकाव और सिलाई व्यवहार के अनुसार ट्विल चुना जाता है। एक ही बुनावट अलग ऐंठन, धागा आकार और घनत्व पर अलग स्पर्श दे सकती है।

ट्विल के व्युत्पन्न और सजावटी रूप

Twill Derivatives and Decorative Effects

पॉइंटेड या जिगजैग ट्विल

एक दिशा में चलती ट्विल रेखा को निश्चित अंतराल पर लौटाने से पॉइंटेड या जिगजैग (**Pointed/Zigzag**) प्रभाव बनता है। शिखर पर क्रम की निरंतरता और ताना/पिक में दिशा परिवर्तन के अनुसार डिजाइन बदलता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



पॉइंटेड प्रभाव

Continuous Reversal at a Point



हेरिंगबोन प्रभाव

Broken Meeting of Reversed Bands

हेरिंगबोन

हेरिंगबोन (**Herringbone**) में उलटती तिरछी पट्टियों के मिलन पर टूटी या खिसकी रेखा का प्रभाव होता है। यह मछली की हड्डियों जैसी रचना याद दिलाता है। उसे हर नुकीले V आकार का समान पर्याय नहीं मानें; पॉइंटेड और ब्रोकन जोड़ की संरचना देखें।

ब्रोकन और डायमंड

ब्रोकन ट्विल (**Broken Twill**) में नियमित तिरछी निरंतरता तोड़ी जाती है। डायमंड (**Diamond**) में दोनों दिशाओं का सममित लौटाव हीरे जैसा रूप बना सकता है। अलग ड्राफ्ट और लिफ्टिंग योजना से समान परिवार के अनेक डिजाइन संभव हैं।

रूप	प्रमुख डिजाइन परिवर्तन
पॉइंटेड	रेखा का लौटना और शिखर बनना
ब्रोकन	क्रम या रेखा की निरंतरता टूटना
हेरिंगबोन	उलटी पट्टियाँ, टूटा मिलन प्रभाव
डायमंड	दोनों दिशाओं में लौटता सममित रूप

विस्तृत और संयुक्त ट्विल

स्थानांतरण तथा धागा सेट बदलकर तिरछी रेखा लंबी या भिन्न कोण की की जा सकती है। अलग ट्विल भाग जोड़ने से बड़े सजावटी प्रभाव बनते हैं। डिजाइन का रिपीट साधारण सूत्र के अंकों के योग से हमेशा नहीं निकलेगा।

उपयोग

सूटिंग, कोट और फर्निशिंग में ये प्रभाव मिलते हैं। छपी तिरछी रेखा से ट्विल निश्चित न करें; वास्तविक अंतर्ग्रथन देखें।

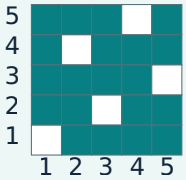
सैटिन और सैटीन बुनावट

Satin and Sateen Weaves

बिखरे बंधन बिंदु

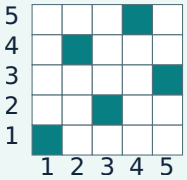
सैटिन परिवार में लंबे फ्लोट और दूर-दूर रखे बंधन बिंदु सतह को अपेक्षाकृत समतल बनाते हैं। नियमित ट्विल जैसी निरंतर तिरछी रेखा प्रमुख नहीं होती। बंधन का व्यवस्थित बिखराव अनियंत्रित धागा छोड़ देना नहीं है।

गहरा: ताना ऊपर; खाली: बाना ऊपर। पिक नीचे से ऊपर; संकेत मापानुसार नहीं।



ताना-प्रधान सैटिन

5-end; Long Warp Floats



बाना-प्रधान सैटीन

Complementary 5-end Weave

संरचनात्मक नामकरण

इस अध्याय में ताना-प्रधान रूप को सैटिन (**Satin**) और बाना-प्रधान रूप को सैटीन (**Sateen**) कहा गया है। व्यापार में ये नाम रेशा प्रकार और कपड़ा परिवार के आधार पर भी प्रयुक्त होते हैं। इसलिए वस्त्र विवरण में फेस तथा सामग्री दोनों स्पष्ट लिखना उचित है।

पाँच-सिरे का रूप

सामान्य नियमित पाँच-सिरे के ताना-प्रधान रूप में प्रत्येक ताना चार पिकों के ऊपर और एक के नीचे रहता है। नीचे जाने का स्थान पड़ोसी एंड में नियोजित अंतर से बदलता है। विपरीत ग्राफ में बाना-प्रधान रूप मिलता है।

गुण	संरचना से संबंध
चमक	लंबे, समतल दिखाई देते फ्लोट
ड्रेप	अपेक्षाकृत कम लगातार बंधन
अटकना	खुले लंबे फ्लोट के कारण संभावना
सीम स्लिपेज	निर्माण के अनुसार धागा खिसकने की संभावना

रेशे की भूमिका

रेशम और चिकने फिलामेंट से तेज चमक मिल सकती है। कपास में भी इस परिवार का निर्माण संभव है। “सैटिन केवल रेशम है” या “हर चमकदार कपड़ा सैटिन है” दोनों अधूरे कथन हैं।

उपयोग और देखभाल

ड्रेस, अस्तर और बिस्तर वस्त्रों में विभिन्न रूप मिलते हैं। नुकीली वस्तु तथा गलत सिलाई तनाव फ्लोट और सीम प्रभावित कर सकते हैं।

सैटिन का स्टेप और रिपीट

Satin Step Numbers and Repeats

स्थानांतरण संख्या

नियमित सैटिन में बंधन बिंदुओं के बीच नियोजित स्थानांतरण को स्टेप या मूव नंबर (**Step/Move Number**) कहते हैं। यहाँ प्रत्येक पिक पर बंधन बिंदु कितने ताना कॉलम आगे जाता है, यही आधार लिया गया है। दूसरी दिशा में पढ़ने पर संबंधित संख्या भिन्न लिखी जा सकती है।

> नियमित n-सिरे सैटिन के लिए: 1 < s < n - 1 और n तथा s का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए।

पाँच-सिरे का उदाहरण

n = 5 पर s = 2 या 3 उपयुक्त हैं। s = 2 में पिकों के बंधन कॉलम 1, 3, 5, 2, 4 होंगे। अगला स्थान फिर 1 है। हर कॉलम और हर पंक्ति में एक बंधन बिंदु आता है।

पिक 1, 2, 3, 4, 5	बंधक कॉलम 1, 3, 5, 2, 4
Pick Sequence	Step = 2; Repeat = 5
नीचे से ऊपर पढ़ें	हर कॉलम में एक बंधन

आठ-सिरे और छह-सिरे

n = 8 में s = 3 या 5 सामान्य नियमित विकल्प हैं। s = 2 रखने पर केवल कुछ कॉलमों में बार-बार बंधन आएगा, क्योंकि 8 और 2 में साझा गुणनखंड है। n = 6 में 2, 3, 4 साझा गुणनखंड देते हैं; 1 और 5 ट्विल जैसा क्रम देते हैं। इसलिए सामान्य नियम से नियमित छह-सिरे सैटिन नहीं बनता।

न्यूनतम नियमित रूप

नियमित सैटिन का सामान्य न्यूनतम रिपीट 5 × 5 है। कुछ अनियमित या व्यापारिक रूपों में “चार-शाफ्ट सैटिन” जैसे नाम मिल सकते हैं। उन्हें इस नियमित स्टेप नियम का साधारण अपवाद मानकर वही गणना लागू न करें।

संख्या का व्यावहारिक अर्थ

रिपीट बढ़ने पर लंबा फ्लोट संभव होता है, पर अकेली संख्या से निश्चित चमक या शक्ति नहीं निकलती। धागा, घनत्व, तनाव और परिसज्जा का प्रभाव बना रहता है।

> स्टेप नियम नियमित बंधन वितरण बनाता है; सतह की हर चमक का कारण यह नियम नहीं है।

मूल बुनावटों की तुलनात्मक समझ

Comparing the Basic Weaves

समान आधार पर तुलना

प्लेन, ट्विल और सैटिन की तुलना में रेशा सामग्री, सूत आकार तथा घनत्व को यथासंभव तुलनीय रखना चाहिए। मोटे कैनवास और बहुत महीन सैटिन का अंतर केवल बुनावट का प्रभाव नहीं माना जा सकता।

प्लेन	ट्विल	सैटिन
Plain	Twill	Satin
बार-बार अंतर्ग्रथन	क्रमिक तिरछी रेखा	अलग-अलग बंधन बिंदु

आधार	प्लेन	ट्विल	सैटिन परिवार
मुख्य संकेत	बारी-बारी अंतर्ग्रथन	तिरछी रेखा	बिखरे बंधन, लंबे फ्लोट
सामान्य रिपीट	2 × 2	सरल न्यूनतम 3 × 3	नियमित न्यूनतम 5 × 5
फ्लोट प्रवृत्ति	छोटा	सूत्र के अनुसार	अपेक्षाकृत लंबा
संरचनात्मक स्थिरता	सामान्यतः अधिक	निर्माण पर निर्भर	खिसकाव की संभावना

शक्ति के अलग अर्थ

ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में नमूना खींचकर तोड़ा जाता है। टियर स्ट्रेंथ में बने कट के आगे फटने का प्रतिरोध देखा जाता है। धागों की गतिशीलता से किसी संरचना का फाड़ व्यवहार सुधर सकता है, जबकि दूसरी की तनन क्षमता अधिक हो। दोनों को एक “मजबूती” क्रम में न समेटें।

ड्रेप और घर्षण

कम अंतर्ग्रथन लटकाव सुधार सकता है; बहुत लंबे फ्लोट अटकने और सतह घिसने की संभावना बढ़ा सकते हैं। पर घने सूत, उचित फिनिश और उपयोग की दिशा प्रभाव बदलते हैं। इसलिए प्रवृत्ति तथा सुनिश्चित परिणाम में अंतर रखें।

पहचान का तरीका

पहले धागों के वास्तविक ऊपर-नीचे क्रम देखें। फिर न्यूनतम रिपीट, फ्लोट, तिरछी रेखा और फेस पहचानें। कपड़े का रंग या केवल चमक अंतिम निर्णय का आधार नहीं होना चाहिए।

> सही तुलना का अर्थ है बाकी निर्माण घटकों का प्रभाव अलग समझना; एक बुनावट सभी उपयोगों में सर्वोत्तम नहीं है।

आकृतिपूर्ण बुनावट और डिजाइन प्रभाव

Figured Weaves and Design Effects

डॉबी प्रभाव

छोटे ज्यामितीय आकार, उभरी बिंदियाँ या दोहराते संरचनात्मक पैटर्न डॉबी नियंत्रण से बनाए जा सकते हैं। हर छोटा दिखाई देने वाला पैटर्न डॉबी निर्मित हो, यह जरूरी नहीं; छपाई या दूसरी विधि भी वैसा रूप दे सकती है।

जैकार्ड प्रभाव

ताना सिरों के विस्तृत चयन से बड़े पुष्प, आकृतियाँ तथा जटिल पृष्ठभूमि संभव हैं। जैकार्ड (**Jacquard**) नियंत्रण का नाम है; उसके अंतर्गत प्लेन, ट्विल, सैटिन या संयुक्त संरचनाओं के भाग हो सकते हैं।

डिजाइन संगठन	प्रकाश प्रभाव	अतिरिक्त सूत
Woven Figure	Face Contrast	Supplementary Yarn
ग्राउंड और आकृति	फ्लोट की दिशा	सजावटी धागों की भूमिका

डैमास्क

डैमास्क (**Damask**) में अक्सर जमीन और आकृति के विपरीत फेस प्रभाव प्रकाश में पैटर्न दिखाते हैं। सैटिन तथा सैटीन का संयोजन परिचित उदाहरण है। एक ही रंग में भी अंतर्ग्रथन दिशा से डिजाइन स्पष्ट हो सकता है। सभी डैमास्क की सामग्री या परतों की संख्या समान नहीं होती।

ब्रोकेड

ब्रोकेड (**Brocade**) में अनेक रूपों में जमीन के अतिरिक्त सजावटी धागों से आकृति बनती है। धात्विक प्रभाव वाले धागे हो सकते हैं, लेकिन धातु इसकी हर संरचना की अनिवार्य शर्त नहीं है। बैक पर फ्लोट या अतिरिक्त धागे उपयोग तथा देखभाल को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रभाव	निर्माण पहचान
बुना पैटर्न	धागों के वास्तविक संगठन में बदलाव
छपा पैटर्न	तैयार सतह पर रंग/पिगमेंट का विन्यास
कढ़ाई	आधार कपड़े पर अतिरिक्त सिलाई

डिजाइन और उपयोग

दृश्य सुंदरता के साथ लंबे फ्लोट, सीम पकड़, वजन तथा घर्षण देखें। जटिल पैटर्न वाला कपड़ा साधारण उपयोग में कमजोर या मजबूत होगा, यह केवल डिजाइन के आकार से तय नहीं होता।

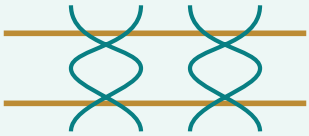
लेनो और मॉक लेनो बुनावट

Leno and Mock Leno Weaves

लेनो का मूल सिद्धांत

लेनो या क्रॉस बुनाई (**Leno Weave**) में चुने ताना धागे एक-दूसरे की स्थिति बदलकर बाने को पकड़ते हैं। इस क्रॉसिंग से खुले निर्माण में बाना खिसकने का प्रतिरोध मिल सकता है। साधारण प्लेन के सभी ताने पूरी लंबाई में एक-दूसरे के समांतर रहते हैं; लेनो में चुने जोड़े पार करते हैं।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



ताना जोड़े की क्रॉसिंग

Crossing Paths around Weft Positions

खुली संरचना की स्थिरता

कम धागा घनत्व वाला साधारण जाल आसानी से सरक सकता है। लेनो में बाने के आसपास ताना जोड़े की पकड़ खुलापन और स्थिरता का संयोजन देती है। कितना खुलापन मिलेगा, यह घनत्व, धागा आकार और डिजाइन पर निर्भर है।

नियंत्रण

क्रॉसिंग कराने के लिए डूप (**Doup**) जैसी विशेष व्यवस्था उपयोग की जा सकती है। सामान्य शेडिंग के अतिरिक्त पार करने वाले धागे का मार्ग नियंत्रित करना जरूरी है। यह सामान्य सूत में अधिक ऐंठन देने से बना प्रभाव नहीं है।

आधार	लेनो	मॉक लेनो
ताना क्रॉसिंग	वास्तविक नियोजित क्रॉसिंग	सामान्यतः वास्तविक क्रॉसिंग नहीं
खुला प्रभाव	पार करते ताने से पकड़	फ्लोट व अंतर्ग्रथन के समूह
पहचान	धागे के वास्तविक मार्ग से	छिद्र जैसे दृश्य विन्यास से

मॉक लेनो

मॉक लेनो (**Mock Leno**) में चुने ब्लॉकों, फ्लोटों और विपरीत अंतर्ग्रथन से छिद्रयुक्त रूप बनता है। देखने में लेनो जैसा लग सकता है, लेकिन वही ताना क्रॉसिंग तंत्र जरूरी नहीं होता।

उपयोग

खुले पर्दे, कुछ जालीदार कपड़े और स्थिर किनारी बनाने में लेनो सिद्धांत मिलता है। प्रत्येक जाली या हर “गॉज” व्यापारिक कपड़ा तकनीकी लेनो हो, यह जरूरी नहीं। पहचान केवल छेदों के आकार से न करें।

पाइल बुनावट: टेरी और मखमली रूप

Pile Weaves: Terry and Velvet Families

जमीन और पाइल

पाइल कपड़े (**Pile Fabric**) में आधार या ग्राउंड के ऊपर अतिरिक्त धागे से लूप या कटे रेशीय सिरे उभरते हैं। पाइल की ऊँचाई, घनत्व और पकड़ स्पर्श, भराव तथा घर्षण व्यवहार बदलते हैं। पाइल शब्द किसी एक रेशे का नाम नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



लूप पाइल
Loop Pile above a Ground



कट पाइल
Cut Pile Ends above a Ground

टेरी तौलिया

बुने टेरी (**Woven Terry**) में सामान्यतः एक ग्राउंड ताना, एक पाइल ताना तथा बाना होता है। पाइल ताना अतिरिक्त लंबाई देकर लूप बनाता है। नियंत्रित ताना फीड और बीट-अप क्रम इसमें महत्त्वपूर्ण हैं। तौलिये के दोनों ओर या डिजाइनानुसार चुनी ओर लूप हो सकते हैं।

अवशोषण

लूप सतही क्षेत्र और पानी पकड़ने की जगह बढ़ाते हैं। वास्तविक अवशोषण रेशा सामग्री, सफाई तथा फिनिश पर भी निर्भर है। केवल टेरी संरचना से हर सामग्री कपास जितनी जलशोषी नहीं हो जाती।

रूप	सामान्य निर्माण संकेत
टेरी	लूप पाइल
बुना वेलवेट	सामान्यतः ताना पाइल का कट रूप
वेलवेटीन	पारंपरिक रूप में बाना पाइल
कॉर्डरॉय	कटा बाना पाइल, लंबवत उभरी पट्टियाँ

व्यापारिक नाम की सीमा

आज मखमली रूप निटिंग, टफ्टिंग या अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है। इसलिए “वेलवेट” लिखे हर उत्पाद को बिना जाँच बुना ताना पाइल न मानें। यहाँ पारंपरिक बुनी संरचनाओं का अंतर दिया गया है।

उपयोग और देखभाल

तौलिया, फर्निशिंग और परिधान में पाइल उपयोगी है। दबाव तथा गलत प्रेस से रूप बदल सकता है। लूप अटकाव और पाइल झड़ना जाँचें।

डबल क्लॉथ और सतही बनावटें

Double Cloth and Surface Textures

डबल क्लॉथ

डबल क्लॉथ (**Double Cloth**) में दो कपड़ा परतों का निर्माण एक ही बुनाई प्रक्रिया में किया जाता है। परतें चुने बिंदुओं पर जुड़ी हो सकती हैं; उनकी जोड़ योजना उपयोग के अनुसार बदलती है। दो तैयार कपड़े चिपकाने वाला लैमिनेशन उसी निर्माण प्रक्रिया का नाम नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



दो परत और चुने बंधन

Two Fabric Layers with Selected Links

परतों का उपयोग

अलग फेस और बैक, अधिक भराव, रंग अंतर या कार्यात्मक संयोजन प्राप्त हो सकता है। परतें बीच-बीच में बदलकर डिजाइन भी बनाती हैं। किसी कपड़े का मोटा दिखना अकेले डबल क्लॉथ का प्रमाण नहीं है। बैक्ड कपड़ा भी हर बार दो पूरी स्वतंत्र कपड़ा परतों जैसा नहीं होता।

हनीकॉम्ब

हनीकॉम्ब (**Honeycomb**) में अंतर्ग्रथन और फ्लोट से कोशिकानुमा उभार-गहराई बनती है। यह दृश्य रूप मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग सकता है। तौलिया और कुछ घरेलू कपड़ों में भराव तथा स्पर्श के लिए उपयोग होता है।

नाम	प्रमुख विचार
हनीकॉम्ब	कोशिकानुमा उभार और गहराई
हक-अ-बैक	छोटे फ्लोट और जमीन का संयोजन
बुना पिके	विशेष बंधन/धागा व्यवस्था से उभरा रूप
क्रेप वीव	अनियमित दानेदार सतह का डिजाइन

पिके और क्रेप की सावधानी

पिके (**Pique**) नाम निटेड पोलो कपड़ों में भी मिलता है। बुना पिके और निटेड पिके अलग संरचनाएँ हैं। इसी तरह क्रेप रूप बुनावट, उच्च ऐंठन वाले धागे या परिसज्जा से आ सकता है। “क्रेप” शब्द अकेले कारण निश्चित नहीं करता।

क्रिम्प, कवर और छिद्रता

Yarn Crimp, Cover and Porosity

कपड़े में धागे का मुड़ाव

ताना और बाना एक-दूसरे के ऊपर-नीचे जाते समय सीधी रेखा से अधिक लंबाई लेते हैं। इस लहरदार मार्ग को सूत क्रिम्प (**Yarn Crimp**) कहते हैं। यह ऊन रेशे की प्राकृतिक क्रिम्प से अलग संरचनात्मक स्तर है।

> क्रिम्प % = [(सीधा निकाला सूत लंबाई - कपड़े में उसकी लंबाई) ÷ कपड़े में उसकी लंबाई] × 100।

उदाहरण

यदि 100 cm कपड़े से निकाला धागा निर्धारित हल्के तनाव पर 110 cm हो, तो क्रिम्प 10% है। बहुत अधिक खींचकर धागे को स्वयं लंबा कर दें तो माप वास्तविक बुनाई मुड़ाव से बढ़ जाएगा। मापन तनाव तथा कंडीशनिंग स्पष्ट रखना चाहिए।

कवर

कवर (**Cover**) कपड़े के तल को धागों द्वारा ढकने से संबंधित है। सूत व्यास और प्रति लंबाई धागा संख्या दोनों जरूरी हैं। समान EPI पर मोटा सूत अधिक स्थान घेर सकता है; बहुत महीन सूत में उतना ही EPI अधिक खुला रूप दे सकता है।

घटक	क्या बदल सकता है?
धागा व्यास	ढका क्षेत्र और रिक्त स्थान
EPI/PPI	धागों की निकटता
बुनावट और क्रिम्प	मार्ग, संपीड़न और मोटाई
फिनिश	सिकुड़न, सतह और छिद्र

कवर फैक्टर

परंपरागत कॉटन काउंट आधारित तुलना में ताना कवर फैक्टर K = EPI ÷ √Ne लिया जाता है। उदाहरणतः 80 EPI और Ne 25 पर K = 16 है। दूसरी काउंट प्रणाली में वही संख्यात्मक सूत्र बिना रूपांतरण न लगाएँ।

छिद्रता और आराम

छिद्रता (**Porosity**) तथा वायु पारगम्यता संबंधित हैं, लेकिन एक ही माप नहीं। मोटाई, छिद्रों का आकार और सतही उपचार भी हवा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं।

कपड़े का GSM और द्रव्यमान

Fabric GSM and Mass Calculations

क्षेत्रफल द्रव्यमान

GSM (**Grams per Square Metre**) एक वर्ग मीटर कपड़े का द्रव्यमान है। यह मोटाई की माप नहीं है। एक भारी लेकिन संपीडित कपड़ा, हल्के फूले कपड़े से पतला हो सकता है। नमी तथा फिनिश सामग्री माप को प्रभावित करती हैं।

> GSM = नमूना द्रव्यमान (**g**) ÷ नमूना क्षेत्रफल (**m²**)।

नमूना उदाहरण

100 cm² क्षेत्रफल = 0.01 m² है। इसका द्रव्यमान 1.50 g हो तो GSM = 1.50 ÷ 0.01 = 150 होगा। द्रव्यमान को 100 से गुणा करने का नियम केवल 100 cm² नमूने के लिए यहाँ लागू है; हर आकार के कटर पर नहीं।

बुने कपड़े का अनुमान

समान निर्माण और tex काउंट वाले ताना-बाना के लिए धागा लंबाई से अनुमान लगाया जा सकता है। क्रिम्प को दशमलव में लें, जैसे 10% = 0.10।

> अनुमानित GSM = [EPI × ताना tex × (1 + ताना क्रिम्प) + PPI × बाना tex × (1 + बाना क्रिम्प)] ÷ 25.4।

संख्यात्मक उपयोग

80 EPI, 60 PPI, दोनों सूत 20 tex, ताना क्रिम्प 0.10 और बाना क्रिम्प 0.05 हों तो अंश = 1760 + 1260 = 3020 होगा। GSM लगभग 3020 ÷ 25.4 = 118.9 है।

अनुमान की सीमाएँ

यह सरल आदर्श गणना सामान्य ताना-बाना संरचना के लिए है। साइज, पाइल, अतिरिक्त सजावटी सूत, अलग किनारी, नमी या विशेष फिनिश का द्रव्यमान इसमें अलग जोड़ना होगा। वास्तविक नमूना परीक्षण अंतिम पुष्टि देता है।

व्यावहारिक अर्थ

काउंट या थ्रेड काउंट अकेला GSM नहीं बताता। धागा मोटाई, प्रति क्षेत्र संख्या और वास्तविक मार्ग लंबाई साथ चाहिए। कीमत तथा उपयोग में वजन के साथ शक्ति और स्थिरता भी देखें।

बुने कपड़ों के दोष और निरीक्षण

Woven Fabric Defects and Inspection

ताना संबंधित दोष

टूटा या अनुपस्थित ताना (**Missing End**) लंबवत कमी दे सकता है। गलत ड्रॉइंग-इन से ऊपर-नीचे डिजाइन बिगड़ सकता है। बहुत तना या ढीला ताना अलग धारी जैसा दिख सकता है। दोष का नाम और उसका कारण हमेशा एक ही संबंध में बँधे नहीं होते।

बाना संबंधित दोष

अनुपस्थित पिक (**Missing Pick**), दोहरा पिक या असमान बाना घनत्व आड़ी दिशा में दिखाई दे सकता है। मशीन रुकने और फिर शुरू होने पर स्टार्टिंग मार्क (**Starting Mark**) बन सकता है। बाना पैकेज या रंग अंतर भी बार जैसे प्रभाव दे सकते हैं।

संकेत	संभावित संरचनात्मक समस्या
लंबवत धारी	ताना, डेंटिंग या तनाव अंतर
आड़ी पट्टी	पिक, फीड या शुरुआत का अंतर
अनचाहा लंबा फ्लोट	गलत चयन या टूटे धागे
तेल/जंग का दाग	मशीन सफाई या संपर्क

फ्लोट: डिजाइन या दोष

सैटिन में नियोजित फ्लोट संरचना का हिस्सा है। उसी कपड़े में अनचाहा छोड़ा हुआ बहुत लंबा धागा दोष हो सकता है। पहले डिजाइन रिपीट देखें; हर फ्लोट को खराबी न कहें।

निरीक्षण के आधार

प्रकाश, फेस-बैक, ताना-बाना दिशा, दोष का स्थान तथा रिपीट दर्ज करें। प्रचलित पॉइंट प्रणालियों में आकार और गंभीरता के अनुसार दोषों को अंक दिए जाते हैं। स्वीकार सीमा खरीदार तथा निर्दिष्ट पद्धति पर निर्भर है। हर फैब्रिक के लिए एक ही सीमा न मानें।

रोकथाम

उचित धागा तैयारी, साफ रीड, सही हील्ड क्रम, नियंत्रित तनाव और समय पर सेंसर कार्रवाई महत्त्वपूर्ण हैं। केवल अंतिम कपड़ा छाँटने से उत्पादन में हुई सारी हानि वापस नहीं मिलती।

> दृश्य निरीक्षण समस्या बताता है; सही कारण तय करने के लिए मशीन और धागा रिकॉर्ड भी देखें।

निटिंग और वीविंग का संरचनात्मक अंतर

Structural Differences between Knitting and Weaving

फंदों से कपड़ा

निटिंग (**Knitting**) में धागे के लूप एक-दूसरे के भीतर खींचकर जोड़े जाते हैं। इसे इंटरलूपिंग (**Interlooping**) कहते हैं। वीविंग में ताना-बाना का इंटरलेसिंग (**Interlacing**) होता है। दोनों से कपड़ा बनता है, लेकिन जुड़ाव का मूल तरीका अलग है।

वीविंग	निटिंग	गुण
Two Yarn Systems ताना-बाना का मिलन	Intermeshed Loops एक फंदे से दूसरा फंदा	Structure and Yarn फैलाव और स्थिरता का मेल

विस्तार का कारण

निटेड फंदे अपना आकार और कोण बदल सकते हैं। इस कारण सामान्य निट कपड़ा बिना इलास्टेन के भी फैल सकता है। फैलना (**Extensibility**) और मूल आकार में पूरा लौटना (**Recovery**) अलग गुण हैं। ढीला फंदा फैलकर हमेशा पूरी तरह लौटेगा, ऐसा नहीं।

आधार	वीविंग	निटिंग
मूल जुड़ाव	ताना-बाना अंतर्ग्रथन	फंदों का आपसी जुड़ाव
मुख्य इकाई	एंड और पिक	लूप, वेल और कोर्स
निर्माण उपकरण	करघा	निटिंग सुइयाँ/मशीन
सामान्य प्रवृत्ति	आकार में अधिक स्थिर	अधिक अनुकूलनीय फैलाव

धागों की संख्या

सरल वेफ्ट निटिंग हाथ से एक निरंतर धागे से की जा सकती है। औद्योगिक मशीनें अनेक फीड उपयोग करती हैं। वार्प निटिंग में अनेक समानांतर धागे आते हैं। इसलिए “हर निट एक ही धागे से बनता है” गलत है।

कपड़ा और उपयोग

टी-शर्ट, स्वेटर और कई खेल परिधान में निट उपयोगी है। शर्टिंग, चादर और अनेक फर्निशिंग में बुना कपड़ा मिलता है। दोनों समूहों में अपवाद और विशेष संरचनाएँ हैं; उपयोग का नाम निर्माण का अंतिम प्रमाण नहीं है।

> “निट हमेशा ढीला और बुना हमेशा कठोर” जैसे सार्वभौमिक कथन छोड़कर वास्तविक धागा तथा संरचना देखें।

निटेड लूप, वेल और कोर्स

Knitted Loops, Wales and Courses

फंदे के भाग

साधारण वेफ्ट निट लूप में ऊपर का हेड (**Head**), दोनों लेग (**Legs**) तथा पास के लूपों को जोड़ते सिंकर लूप भाग पहचाने जाते हैं। नया लूप पुराने लूप से गुजरकर जुड़ता है। फंदे को केवल बिना जुड़े गोल छल्लों की पंक्ति समझना गलत है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



लूप के भागों का संकेत

Head, Legs and Connecting Portions

वेल और कोर्स

फंदों का लंबाई की दिशा में स्तंभ वेल (**Wale**) और चौड़ाई की दिशा में पंक्ति कोर्स (**Course**) कहलाती है। इन्हें ताना और बाना का समानार्थी न मानें। वेफ्ट निट में एक ही धागा अनेक वेलों में आगे बढ़ सकता है।

शब्द	अर्थ
वेल घनत्व	प्रति इकाई चौड़ाई वेल संख्या
कोर्स घनत्व	प्रति इकाई लंबाई कोर्स संख्या
स्टिच/लूप लंबाई	एक फंदे में प्रयुक्त धागे की लंबाई
स्टिच घनत्व	प्रति क्षेत्रफल फंदों की संख्या

घनत्व की गणना

नियमित संरचना में यदि प्रति cm 12 वेल और 16 कोर्स हों तो स्टिच घनत्व = 12 × 16 = 192 loops/cm² होगा। जटिल रिपीट, टक और मिस की गणना में संरचनात्मक परिभाषा स्पष्ट करनी पड़ती है।

लूप लंबाई का प्रभाव

समान सूत और तुलनीय संरचना में अधिक लूप लंबाई सामान्यतः खुलापन तथा फैलाव बढ़ा सकती है। वास्तविक GSM पर लूप संख्या प्रति क्षेत्र का परिवर्तन भी पड़ता है। केवल लंबाई बढ़ी है इसलिए GSM जरूर बढ़ेगा, यह निष्कर्ष सही नहीं।

विश्राम और माप

विश्राम या धुलाई से मशीन तनाव छूटने पर वेल और कोर्स घनत्व बदल सकते हैं। तुलना समान कंडीशनिंग में करें।

निटिंग सुइयाँ और फंदा निर्माण

Knitting Needles and Loop Formation

सुई की भूमिका

हुक वाली निटिंग सुई धागा पकड़ती है और नया लूप पुराने से खींचती है। प्रमुख औद्योगिक प्रकार लैच, स्प्रिंग-बियर्ड तथा कंपाउंड नीडल हैं। सुई का चुनाव मशीन और संरचना से जुड़ा है; हर मशीन पर एक ही बंद होने वाला तंत्र नहीं होता।

लैच नीडल

लैच नीडल (**Latch Needle**) में घूमने वाली छोटी लैच हुक का मुँह खोलती और बंद करती है। पुराना लूप तथा सुई की नियंत्रित गति इस क्रिया में भाग लेते हैं। लैच टूटने या धागा सही न आने पर फंदा दोष हो सकता है।

1	**क्लियरिंग और फीड**	पुराना लूप नीचे; नया धागा हुक में
2	**लैच बंद और उतरना**	नया धागा पकड़ा; पुराना बाहर
3	**नया लूप**	पुराने लूप के भीतर नया फंदा

साधारण चक्र

सुई ऊपर जाकर पुराने लूप को हुक/लैच से नीचे साफ करती है। नया धागा हुक में मिलता है। सुई उतरने पर पुराना लूप लैच बंद कर सकता है। आगे उतरने पर पुराना लूप हुक के ऊपर से निकलता है और नया धागा उसके भीतर खिंचकर फंदा बनाता है।

तत्व	प्रमुख सहायता
सुई और हुक	नया धागा पकड़ना
लैच या बंद तंत्र	पुराने और नए लूप को अलग संभालना
सिंकर	कपड़े को थामना/लूप निर्माण में सहारा
कैम और फीड	समयबद्ध गति तथा धागा उपलब्धता

अन्य सुइयाँ

स्प्रिंग-बियर्ड सुई में लचीले हुक को बंद करने के लिए प्रेसर व्यवस्था हो सकती है। कंपाउंड सुई में अलग स्लाइडर हुक को नियंत्रित करता है। यह लैच सुई के घूमते पत्ते जैसा एक ही तंत्र नहीं है।

प्रक्रिया नियंत्रण

फीड तनाव, सुई चाल, सिंकर समन्वय और कपड़े का टेक-डाउन संतुलित होना चाहिए। केवल बहुत अधिक तनाव देकर फंदा नियमित करना धागा टूटन बढ़ा सकता है।

निट, टक और मिस स्टिच

Knit, Tuck and Miss Stitches

निट स्टिच

निट स्टिच (**Knit Stitch**) में नया लूप पुराने से खींचकर बनता है और पुराना छोड़ा जाता है। लगातार सभी सुइयों पर यही क्रम साधारण जर्सी संरचना का आधार है। निट क्रिया और पूरे "निटेड कपड़ा" शब्द के अर्थ अलग स्तर के हैं।

टक स्टिच

टक स्टिच (**Tuck Stitch**) में पुराना लूप तुरंत छोड़ा नहीं जाता, जबकि नया धागा पकड़ा जाता है। अगली उपयुक्त निट क्रिया में धारण किए लूप/टक संगठित होते हैं। इससे चौड़ाई, बनावट और स्थानीय छिद्र जैसे प्रभाव बदल सकते हैं।

निट	टक	मिस
Knit	Tuck	Miss / Float
पुराना छोड़कर नया लूप	पुराना रखें, नया धागा लें	पुराना रखें, नया धागा न लें

मिस या फ्लोट

मिस (**Miss/Float**) में चुनी सुई उस फीड पर नया धागा नहीं लेती और पहले का लूप रखती है। धागा पीछे से आगे की सक्रिय सुई तक फ्लोट बना सकता है। यह टक में नया धागा पकड़ने वाली स्थिति से भिन्न है।

क्रिया	पुराना लूप	नया धागा
निट	छोड़ा जाकर नया लूप बनता है	पकड़ा और खींचा जाता है
टक	धारण रहता है	साथ पकड़ा जाता है
मिस	धारण रहता है	उस सुई पर नहीं पकड़ा जाता

डिजाइन उपयोग

निट-टक से पिके जैसे प्रभाव तथा मिस से रंग या सतही पैटर्न बनाए जा सकते हैं। टक की अधिकता, लंबे फ्लोट और धागा तनाव कपड़े की स्थिरता तथा मशीन चलने को प्रभावित करते हैं।

दोष से अंतर

नियोजित टक डिजाइन का हिस्सा है; गलत सुई गति से बना अनचाहा टक दोष हो सकता है। इसी तरह चुना मिस और आकस्मिक धागा छूटना अलग हैं। पहले डिजाइन योजना देखें।

> टक में धागा लिया जाता है; मिस में उस सुई पर नहीं लिया जाता। यही दोनों को अलग करने का मुख्य आधार है।

सिंगल जर्सी निट

Single Jersey Knit

मूल संरचना

सिंगल जर्सी (**Single Jersey/Plain Knit**) में सामान्यतः एक नीडल बेड पर एक ही प्रकार के फेस लूप बनते हैं। तकनीकी फेस पर V जैसे लेग स्तंभ और बैक पर लूप हेड/सिंकर भाग की आड़ी उभारयुक्त पंक्तियाँ स्पष्ट हो सकती हैं। दोनों सतहों का रूप अलग होता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



तकनीकी फेस का संकेत
Visible Legs in Wale Columns



तकनीकी बैक का संकेत
Loop Crowns in Course Rows

सामान्य गुण

जर्सी अपेक्षाकृत हल्का, लचीला और शरीर के अनुरूप हो सकता है। चौड़ाई में अच्छा फैलाव अक्सर मिलता है, लेकिन रेशा, लूप लंबाई, फीड तनाव और इलास्टेन का प्रभाव बना रहता है। किसी एक निश्चित चौड़ाई/लंबाई फैलाव अनुपात को सभी जर्सी पर लागू न करें।

किनारों का मुड़ना

असंतुलित लूप ज्यामिति से बिना रोके किनारे मुड़ने की प्रवृत्ति (**Curling**) होती है। फिनिश, कपड़े की सीमा, सिले किनारे और संरचनात्मक बदलाव इसे घटा सकते हैं। कर्लिंग और धुलाई के बाद सिकुड़न एक ही घटना नहीं हैं।

व्यवहार	समझने योग्य कारण
फेस-बैक अंतर	लूप के अलग भाग दिखाई देना
किनारा मुड़ना	लूप संरचना का असंतुलन
रन/लैडर	छूटा लूप क्रमशः खुलना
स्पाइरैलिटी	धागा टॉर्क और अन्य निर्माण प्रभाव

उपयोग

टी-शर्ट, बनियान, हल्के परिधान तथा अनेक अंदरूनी वस्त्रों में जर्सी उपयोग होता है। घना भारी जर्सी भी संभव है; नाम से अकेले निश्चित GSM नहीं निकलता।

संरचनात्मक पहचान

जर्सी का “प्लेन निट” फंदों से बनता है। बुना प्लेन ताना-बाना का अंतर्ग्रथन है।

रिब निट: संरचना और उपयोग

Rib Knit: Structure and Uses

विपरीत दिशा के वेल

रिब निट (**Rib Knit**) में फेस और बैक लूप वाले वेल बारी-बारी या समूहों में व्यवस्थित होते हैं। 1 × 1 रिब में एक फेस वेल के बाद एक बैक वेल आता है। 2 × 2 रिब में दो-दो का समूह होता है। यह बुनी रिब की ताना-बाना संरचना से अलग है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



वेलों में फेस-बैक क्रम

Symbolic Face / Reverse Wales

दो नीडल समूह

औद्योगिक रिब में सामान्यतः दो नीडल बेड/समूह उपयोग होते हैं। गोल मशीन में सिलिंडर और डायल, तथा फ्लैट मशीन में दो बेड मिल सकते हैं। रिब गैटिंग (**Rib Gaiting**) में सामने के दोनों समूहों की सुइयाँ एक-दूसरे के बीच के स्थानों की ओर व्यवस्थित रहती हैं।

चौड़ाई में लचीलापन

आराम अवस्था में बैक वेल कुछ छिपकर कपड़े को सिकुड़ा रूप देते हैं। चौड़ाई में खींचने पर ये खुल सकते हैं। इससे अच्छा पार्श्व फैलाव मिलता है। पूरा रिकवरी परिणाम सूत की लोच, तनाव तथा फिनिश पर निर्भर है।

गुण	सामान्य रिब व्यवहार
सतह	उभरे लंबवत वेल
फैलाव	चौड़ाई में सामान्यतः अच्छा
किनारा मुड़ना	संतुलित रिब में कम प्रवृत्ति
उपयोग	कफ, गला, कमरबंद, फिट परिधान

फेस और बैक

संतुलित 1 × 1 जैसे रिब की दोनों ओर मिलते-जुलते फेस वेल दिख सकते हैं। असंतुलित रिब, रंग योजना या अतिरिक्त स्टिचों में दोनों सतहें अलग हो सकती हैं। सभी रिब को पूर्णतः एक जैसे दो फेस वाला न मानें।

पहचान

हल्का फैलाकर छिपे वेल देखें। केवल लंबवत धारी से रिब निश्चित न करें; बुने कॉर्ड या छपाई से भी धारियाँ बनती हैं।

पर्ल निट और उलटे फंदे

Purl Knit and Reverse Loops

कोर्स के अनुसार परिवर्तन

पर्ल निट (**Purl Knit**) में एक ही वेल में फेस और बैक दिशा के लूप अलग कोर्सों में आते हैं। साधारण 1 × 1 पर्ल में क्रमिक कोर्सों का लूप अभिमुखन बदलता है। हाथ से बना गार्टर-जैसा रूप इसका परिचित संरचनात्मक उदाहरण है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



कोर्सों में फेस-बैक क्रम

Symbolic Alternating Course Orientation

रिब से मुख्य अंतर

रिब में एक कोर्स के भीतर पास-पास वेलों के फेस-बैक लूप बदलते हैं। पर्ल में लंबाई में आगे बढ़ते हुए कोर्सों का परिवर्तन प्रमुख है। वास्तविक डिजाइन में दोनों आधारों के संयोजन भी बनाए जा सकते हैं।

संरचना	मुख्य परिवर्तन का आधार
जर्सी	समान अभिमुखन के फेस लूप
रिब	पास-पास वेलों में फेस/बैक
पर्ल	क्रमिक कोर्सों में फेस/बैक

सतह और फैलाव

पर्ल में आड़ी उभारयुक्त लकीरें तथा अपेक्षाकृत अधिक लंबाई दिशा फैलाव मिल सकता है। अंतिम मोटाई, रिकवरी और संतुलन लूप लंबाई एवं सूत से बदलते हैं। पर्ल के दोनों ओर मिलती सतह साधारण संतुलित रूप की विशेषता है; प्रत्येक सजावटी पर्ल में ऐसा होना जरूरी नहीं।

मशीन सिद्धांत

पारंपरिक लिंक्स-लिंक्स (**Links-links**) मशीनें दो सिरों पर हुक वाली सुइयों का उपयोग कर सकती हैं। आधुनिक उपयुक्त ट्रांसफर प्रणालियों से भी फंदों का अभिमुखन बदला जा सकता है। इसलिए दोहरा हुक होना हर पर्ल प्रभाव के लिए सार्वभौमिक शर्त नहीं।

उपयोग

बच्चों के कपड़े, स्कार्फ तथा विशेष स्वेटर बनावट में पर्ल प्रभाव उपयोगी है। मुलायम रूप देखकर अकेले सामग्री को ऊन न मानें; अन्य रेशों से भी यह संरचना बनती है।

इंटरलॉक और डबल निट

Interlock and Double Knits

संयुक्त संरचना

इंटरलॉक (**Interlock**) को दो 1 × 1 रिब प्रणालियों के परस्पर जुड़ाव से समझा जा सकता है। ये दो अलग तैयार रिब कपड़े सिलकर नहीं जोड़े जाते; मशीन पर लूप संगठन साथ बनता है। इसकी दोनों सतहों पर सामान्यतः फेस जैसे स्तंभ दिखते हैं।

दो नीडल समूह	दो फीड क्रम	कपड़ा
Opposing Beds	Two-feed Repeat	Interlock Fabric
चुने हुए क्रम से क्रिया	परस्पर जुड़ी रिब प्रणालियाँ	तुलनीय रूप में अधिक स्थिर

नीडल व्यवस्था

इंटरलॉक गैटिंग (**Interlock Gaiting**) में दो बेड की संबंधित सुइयाँ आमने-सामने स्थित हो सकती हैं। उन्हें एक साथ टकराने वाली स्थिति में नहीं चलाया जाता। वैकल्पिक सुई चयन और फीड क्रम से संरचना पूरी होती है।

फीड और दृश्य कोर्स

मूल इंटरलॉक की पूरी संरचनात्मक इकाई के लिए दो फीड क्रम आवश्यक होते हैं। एक साधारण रिब के एक फीड से बनने वाले क्रम से इसे अलग समझें। उत्पादन तुलना में मशीन फीड और कपड़े का दिखाई देता कोर्स एक ही संख्या नहीं मानना चाहिए।

आधार	साधारण रिब	इंटरलॉक
संबंध	फेस-बैक वेलों का क्रम	दो रिब प्रणालियों का जुड़ाव
सामान्य फैलाव	अधिक पार्श्व खुलाव	अपेक्षाकृत कम खुलाव
सतह/शरीर	रिब उभार	अधिक समतल, भरा रूप

गुण और उपयोग

तुलनीय सामग्री में इंटरलॉक अधिक स्थिर और अपेक्षाकृत घना हो सकता है। किनारा कर्लिंग कम होने की प्रवृत्ति उपयोगी है। बच्चे के कपड़े, आरामदायक परिधान तथा ड्रेस कपड़ों में यह मिलता है। वजन और गर्माहट धागे तथा निर्माण पर निर्भर हैं।

डबल निट का अर्थ

डबल निट (**Double Knit**) व्यापक श्रेणी है। प्रत्येक डबल निट इंटरलॉक नहीं है। रिब, इंटरलॉक और अन्य संयुक्त संरचनाओं में मशीन तथा स्टिच व्यवस्था अलग हो सकती है।

फ्लैट, सर्कुलर और मशीन गेज

Flat, Circular and Machine Gauge

फ्लैट निटिंग

फ्लैट-बेड (**Flat-bed**) मशीन में सुइयाँ सीधी बेड पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। V-बेड में दो झुकी बेड साथ काम करती हैं। स्वेटर पैनल, ट्रिम और आकारयुक्त परिधान बनाए जा सकते हैं। विशेष आधुनिक व्यवस्था में पूर्ण परिधान या ट्यूबनुमा भाग भी संभव हैं।

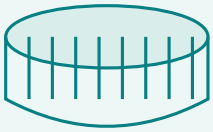
सर्कुलर निटिंग

सर्कुलर (**Circular**) मशीन में सुइयाँ गोल सिलिंडर तथा आवश्यकता पर डायल में होती हैं। सामान्य लगातार उत्पादन ट्यूब देता है; आगे उसे खोलकर चौड़ी चादर जैसा बनाया जा सकता है। मशीन का गोल होना कपड़े को अपने आप निर्बाध पूरा पहनावा नहीं बनाता।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



फ्लैट-बेड व्यवस्था
Straight Needle Beds



सर्कुलर व्यवस्था
Needles around a Cylinder

गेज

यहाँ मशीन गेज (**Gauge**) से निर्दिष्ट बेड पर प्रति इंच सुई संख्या का अर्थ लिया गया है। 24-gauge का अर्थ उस आधार पर 24 needles/inch है। दूसरे तंत्रों में मापन परंपरा जाँचना आवश्यक है। अधिक गेज सामान्यतः पास-पास सुइयों और महीन निर्माण की ओर संकेत देता है।

सूचना	क्या सीधे समान नहीं है?
मशीन गेज	तैयार कपड़े का वेल घनत्व
फीड संख्या	हर संरचना में दृश्य कोर्स संख्या
सिलिंडर व्यास	विश्राम के बाद निश्चित कपड़ा चौड़ाई

शेपिंग और फैशनिंग

फंदे बढ़ाकर, घटाकर या ट्रांसफर करके पैनल का आकार बनाना फैशनिंग (**Fashioning**) है। केवल बड़ी चादर काटकर सिलना अलग परिधान मार्ग है। चयन से कटिंग अपव्यय तथा सीमों की संख्या बदल सकती है।

सूत का मेल

गेज के साथ उचित सूत काउंट, लूप लंबाई और फीड तनाव चाहिए। मोटा धागा या बड़ा जोड़ टूटन बढ़ा सकता है।

वार्प निटिंग: ट्रिकॉट और रैशेल

Warp Knitting: Tricot and Raschel

लंबाई दिशा का फीड

वार्प निटिंग (**Warp Knitting**) में अनेक धागे सामान्यतः बीमों से समानांतर शीट के रूप में आते हैं। गाइड उनकी स्थिति बदलते हैं और सुइयाँ लूप बनाती हैं। किसी एक धागे का मार्ग पास के वेलों के बीच जा सकता है; वह हमेशा बिल्कुल सीधा लंबवत नहीं रहता।

समांतर फीड	गाइड मार्ग	फंदा संगठन
Warp Beams	Overlap / Underlap	Needle Bar
अनेक धागों की शीट	लूप और पास के वेलों का संबंध	समन्वित निर्माण

ओवरलैप और अंडरलैप

गाइड धागे को सुई के आसपास ले जाकर लूप बनाने में भाग देता है। संबंधित सुइयों के बीच जुड़ाव भाग अंडरलैप (**Underlap**) से समझा जाता है। लूप के आसपास का ओवरलैप (**Overlap**) और सुइयों के बीच स्थानांतरण मिलकर संरचना बनाते हैं।

ट्रिकॉट

ट्रिकॉट (**Tricot**) परिवार में अक्सर महीन, समतल या हल्के कपड़े मिलते हैं। अस्तर, अंदरूनी तथा खेल परिधानों के अनेक रूप बनाए जा सकते हैं। केवल उपयोग या महीनता देखकर मशीन परिवार निश्चित न करें।

रैशेल

रैशेल (**Raschel**) में खुले जाल, लेस-जैसे रूप, भारी संरचनाएँ और विशेष तकनीकी कपड़े संभव हैं। मशीन डिजाइन, गाइड बार और धागा चयन से बहुत विविध निर्माण बनते हैं। सभी रैशेल कपड़े एक जैसे छिद्रयुक्त नहीं होते।

आधार	वार्प निटिंग में भूमिका
वार्प बीम	अनेक धागों की समांतर आपूर्ति
गाइड बार	धागे का लूप/जुड़ाव मार्ग
नीडल बार	समन्वित फंदा निर्माण
टेक-डाउन	बने कपड़े का नियंत्रित निकास

स्थिरता और फैलाव

वार्प निट अक्सर वेफ्ट जर्सी की तुलना में अधिक स्थिर तथा कम आसानी से खुलने वाला हो सकता है। वास्तविक फैलाव दिशा लापिंग, धागा और इलास्टेन से बदलती है। हर वार्प निट को केवल लंबाई में अधिक खिंचने वाला न मानें।

वेफ्ट और वार्प निटिंग की तुलना

Comparing Weft and Warp Knitting

धागे का मार्ग

वेफ्ट निटिंग (**Weft Knitting**) में धागा सामान्यतः चौड़ाई में क्रमिक सुइयों तक जाता है। वार्प निटिंग में अनेक लंबवत फीड धागे अलग मार्ग बनाते हैं और पड़ोसी लूप समूहों से जुड़ते हैं। दोनों में फंदे हैं; अंतर केवल कपड़ा मोड़कर देखने की दिशा का नहीं है।

वेफ्ट	वार्प	अंतिम व्यवहार
Weft Knitting	Warp Knitting	Performance
चौड़ाई में क्रमिक फीड	अनेक समानांतर फीड	लूप मार्ग और सामग्री पर निर्भर

आधार	वेफ्ट निटिंग	वार्प निटिंग
फीड का आधार	एक या अधिक क्रमिक धागे	अनेक समानांतर धागे
सामान्य फीड पैकेज	कोन/अन्य पैकेज	वार्प बीम
लूप निर्माण	पास-पास सुइयों पर क्रमिक	नीडल बार पर समन्वित
परिचित परिवार	जर्सी, रिब, पर्ल, इंटरलॉक	ट्रिकॉट, रैशेल

खुलने की प्रवृत्ति

सरल वेफ्ट संरचना उपयुक्त दिशा में धागा खींचकर खुल सकती है। वार्प में कई धागों का परस्पर जुड़ाव सामान्यतः ऐसा खुलाव सीमित करता है। विशेष रन-प्रतिरोधी वेफ्ट संरचना तथा अलग वार्प लापिंग में व्यवहार बदलता है। “कभी नहीं खुलता” कहना उचित नहीं।

तैयारी और डिजाइन

वेफ्ट में रंग बदलने और छोटे पैकेज से कार्य शुरू करने की सुविधा हो सकती है। वार्प में बीम तैयारी तथा गाइड योजना महत्त्वपूर्ण हैं। उत्पादकता का वास्तविक अंतर चौड़ाई, गति, डिजाइन और गुणवत्ता हानि सहित आँकें।

विस्तार की तुलना

दोनों परिवारों में स्थिर या लोचदार कपड़े संभव हैं। इलास्टेन, सूत बनावट और फंदा मार्ग परिणाम बदलते हैं। सामान्य पाठ्य प्रवृत्ति से किसी विशेष नमूने का प्रतिशत फैलाव तय नहीं किया जा सकता।

उपयोग

फिट स्वेटर और टी-शर्ट वेफ्ट के परिचित उदाहरण हैं; जाल, लेस और अनेक अस्तर वार्प से मिलते हैं। उदाहरण परिवार समझाते हैं, पूर्ण उत्पाद सूची नहीं।

निट कपड़े का घनत्व और दोष

Knitted Fabric Density and Defects

संकुचन की गणना

फंदे मशीन तनाव छोड़ने या धुलाई के बाद पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। प्रारंभिक लंबाई 50 cm और अंतिम 47 cm हो तो लंबाई संकुचन = (50 - 47) ÷ 50 × 100 = 6% है। चौड़ाई तथा लंबाई को अलग मापें; एक दिशा की संख्या दूसरी पर लागू न करें।

सरल द्रव्यमान अनुमान

नियमित एकल लूप संरचना में प्रति cm वेल W, प्रति cm कोर्स C, लूप लंबाई l मिलीमीटर और सूत T tex हो तो धागा द्रव्यमान का अनुमान मिलता है।

> अनुमानित GSM = W × C × l × T ÷ 100। उदाहरण: 10 × 15 × 3 × 20 ÷ 100 = 90 GSM।

लागू होने की शर्त

यहाँ हर गिने लूप में समान लंबाई और एक सूत माना गया है। टक, मिस, प्लेन के साथ इलास्टेन प्लेटिंग, पाइल या अन्य अतिरिक्त धागों में वास्तविक धागा खपत अलग गिनें। अंतिम परीक्षण नमी और फिनिश सहित कपड़े पर करें।

दोष	संभावित जाँच
ड्रॉप स्टिच	सुई, हुक और धागा फीड
छेद	कमजोर धागा, अधिक तनाव या क्षति
बैरे/पट्टियाँ	सूत लॉट, रंग ग्रहण, फीड अंतर
स्पाइरैलिटी	टॉर्क, लूप और प्रसंस्करण

गुणवत्ता परीक्षण

लूप घनत्व, GSM और संकुचन के साथ बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, पिलिंग, अटकाव और धुलाई स्थिरता उपयोगी हैं। बर्स्टिंग में बहुदिशीय दबाव/विकृति पर प्रतिक्रिया देखी जाती है; यह साधारण एकदिशीय तनन का समान परीक्षण नहीं है।

> अधिक घनत्व अपने आप हर गुण नहीं सुधारता। आराम, फैलाव, शक्ति और स्थिरता का उपयुक्त संतुलन चाहिए।

नॉनवुवन और वेब बंधन

Nonwovens and Web Bonding

धागे के बिना कपड़ा मार्ग

नॉनवुवन (**Nonwoven**) में रेशों या फिलामेंटों का वेब बनाकर उसे उपयोगी अखंड संरचना दी जाती है। सामान्य वीविंग और निटिंग के विपरीत हर रेशे को पहले सूत बनाना अनिवार्य नहीं। फिर भी सभी नॉनवुवन की सामग्री, घनत्व और कार्य समान नहीं हैं।

वेब	बंधनीकरण	कपड़ा
Web Formation	Consolidation	Functional Sheet
रेशे/फिलामेंट बिछाना	उलझाव, ताप या बाइंडर	उपयोग के अनुसार गुण

वेब बनाना

ड्राई-लेड मार्ग में कार्डिंग या वायु से वेब बन सकता है। वेट-लेड में द्रव माध्यम से रेशों का निक्षेपण होता है। स्पन-लेड/स्पनबॉन्ड तथा मेल्टब्लोन में पॉलिमर से निकले फिलामेंट सीधे वेब मार्ग में जाते हैं। मेल्टब्लोन में गरम वायु से बहुत महीन रेशीय प्रवाह बनाया जा सकता है।

बंधन मार्ग	मुख्य सिद्धांत
यांत्रिक	नीडल-पंच या जल-जेट से रेशा उलझाव
तापीय	उपयुक्त थर्मोप्लास्टिक घटक का नरम होकर जुड़ना
रासायनिक	बाइंडर से रेशों में पकड़

भिन्न क्रियाएँ

नीडल-पंच की काँटेदार सुइयाँ रेशे उलझाती हैं; वे निटिंग सुई की तरह नया धागा फंदा नहीं बनातीं। हाइड्रोएंटैंगलमेंट (**Hydroentanglement**) में जल-जेट रेशे उलझाता है; यह वाटर-जेट करघे का बाना प्रवेश नहीं है।

उपयोग और सीमा

फिल्टर, इंटरलाइनिंग, वाइप, स्वच्छता और तकनीकी उत्पादों में अनेक रूप मिलते हैं। नॉनवुवन शब्द से जलरोधकता, धुलाई क्षमता या एक बार उपयोग निश्चित नहीं होता। बाँधने की विधि और सामग्री देखें।

फेल्ट का संबंध

ऊन का पारंपरिक वेट-फेल्टिंग रेशीय पैमानों और गति से सघन रूप देता है। शिक्षण वर्गीकरण तथा तकनीकी परिभाषाओं में फेल्ट/नॉनवुवन का समावेश अलग मिल सकता है; सभी उत्पादों को बिना प्रक्रिया जाने समान श्रेणी न दें।

ब्रेडिंग, लेस, जाल और टफ्टिंग

Braiding, Lace, Nets and Tufting

ब्रेडिंग

ब्रेडिंग (**Braiding**) में धागे तिरछे मार्गों से एक-दूसरे में गुँथते हैं। संकरी पट्टी, डोरी या ट्यूब बन सकती है। साधारण चोटी परिचित उदाहरण है, लेकिन औद्योगिक ब्रेडिंग में अनेक वाहक और जटिल मार्ग संभव हैं। यह समकोण ताना-बाना का साधारण करघा जाल नहीं है।

क्रोशे

क्रोशे (**Crochet**) में हुक से धागे के फंदे और टाँके जोड़ते हैं। यह हाथ की निटिंग से अलग कार्य क्रम रखता है। दोनों में लूप मिल सकते हैं, लेकिन एक जैसी सुई तथा एक ही प्रकार के सक्रिय फंदे मानना उचित नहीं।

ब्रेडिंग	क्रोशे	टफ्टिंग
Braiding	Crochet	Tufting
तिरछा गुँथाव	हुक से जुड़े टाँके	आधार में पाइल प्रवेश

लेस और नेट

लेस (**Lace**) खुले सजावटी रूप का व्यापक नाम है। बॉबिन, नीडल तथा मशीन निट जैसे मार्गों से अलग प्रकार बन सकते हैं। नेट (**Net**) गाँठों या अन्य जुड़ाव से जाली दे सकता है। सिर्फ छिद्रयुक्त रूप देखकर उसे लेनो बुनावट न कहें।

विधि	प्रमुख आधार
ब्रेडिंग	तिरछा धागा गुँथाव
क्रोशे	हुक से क्रमिक टाँके/लूप
टफ्टिंग	तैयार आधार में पाइल धागा डालना
लेस/नेट	विविध खुले संरचनात्मक मार्ग

टफ्टिंग

टफ्टिंग (**Tufting**) में पाइल धागे पहले से बने आधार से सुइयों द्वारा गुजारे जाते हैं। अतिरिक्त बैकिंग या बाइंडर से पकड़ दी जा सकती है। कालीन में यह मार्ग मिलता है। यह बुने टेरी में करघे पर पाइल ताना साथ बनाने की विधि से अलग है।

उत्पाद की पहचान

एक ही मखमली या जालीदार रूप अलग विधियों से मिल सकता है। सही पहचान में आधार, धागे का मार्ग, जोड़ और सतह देखें। व्यापारिक नाम अकेला पर्याप्त नहीं है।

उपयोग के अनुसार संरचना चयन

Selecting a Structure for Its End Use

आवश्यक गुण पहले तय करें

कपड़ा चुनते समय पहनने की गतिविधि, धुलाई, घर्षण, मौसम, दृश्य रूप तथा जीवन अवधि निर्धारित करें। केवल “प्राकृतिक”, “महँगा” या “अधिक थ्रेड काउंट” उपयुक्तता का पूरा प्रमाण नहीं। निर्माण के लाभ को उपयोग से जोड़ना चाहिए।

उपयोग की जरूरत	उपयोगी विचार	जाँचने योग्य सीमा
स्थिर शर्टिंग	उपयुक्त प्लेन/ट्विल, सही ग्रेन	सीम, सिकुड़न, स्पर्श
शरीरानुकूल परिधान	जर्सी/रिब और उचित रिकवरी	बैगिंग, स्पाइरैलिटी
चमकीला ड्रेप	सैटिन परिवार और चिकना सूत	अटकाव, सीम स्लिपेज
पानी सोखना	जलशोषी सामग्री और टेरी पाइल	फिनिश, लूप पकड़
छिद्रयुक्त स्थिर रूप	लेनो या उचित वार्प निट	धागा खिसकना, शक्ति

संरचना और आराम

त्वचा से स्पर्श केवल मुलायम दिखने से निश्चित नहीं होता। वायु प्रवाह, नमी स्थानांतरण, सूखना, मोटाई और फिट मिलकर आराम बनाते हैं। बहुत घना मुलायम कपड़ा गर्मी में कम अनुकूल भी हो सकता है।

टिकाऊपन

कार्यस्थल कपड़े में घर्षण तथा फाड़ क्षमता, बच्चों के वस्त्र में सीम और धुलाई, फर्निशिंग में घिसाव तथा सतही रूप अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई एक परीक्षण सभी उपयोगों का निर्णय नहीं देता।

पर्यावरण और अपव्यय

नियत आकार में निटिंग कटिंग अपव्यय घटा सकती है। लंबी उत्पादन श्रृंखला में धागा तैयारी की दक्षता उपयोगी है। वास्तविक प्रभाव सामग्री, ऊर्जा, दोष, धुलाई और उपयोग अवधि से तय होता है; केवल निर्माण नाम से स्थिर पर्यावरण रैंकिंग न बनाएँ।

> अच्छा चयन वह है जिसमें सामग्री, संरचना और देखभाल वास्तविक उपयोग की आवश्यकता से मेल खाएँ।

समेकित संबंध और प्रमुख शब्दावली

Integrated Relationships and Key Vocabulary

रेशे से कपड़े तक

रेशा गुण सूत की क्षमता बनाते हैं; सूत आकार तथा ऐंठन मशीन पर व्यवहार बदलते हैं। आगे बुनावट या फंदा संगठन कपड़े का आकार, खुलापन और लचक तय करने में भाग लेता है। परिसज्जा अंतिम स्पर्श तथा आयामी स्थिरता बदल सकती है। यह एक जुड़ी हुई श्रृंखला है।

सामग्री	संरचना	प्रदर्शन
Fibre and Yarn	Fabric Formation	Testing and Use
मूल क्षमता और आकार	जुड़ाव, रिपीट और घनत्व	आराम, स्थिरता और जीवन अवधि

शब्द-युग्म	स्पष्ट अंतर
धागा काउंट और EPI	सूत महीनता बनाम कपड़े में धागा संख्या
ड्राफ्ट और क्रिम्प	हील्ड क्रम बनाम कपड़े में धागा मुड़ाव
फ्लोट और लूप	अंतर्ग्रथन-विराम भाग बनाम फंदा इकाई
सेल्वेज और कटा किनारा	निर्माण से बनी किनारी बनाम कटाव
गेज और वेल घनत्व	मशीन सुई व्यवस्था बनाम तैयार कपड़ा

तीन डिजाइन आधार

बुनावट बताती है कि ताना-बाना का मिलन कैसे हुआ। शेडिंग तंत्र बताता है कि ताना चुना कैसे गया। बाना प्रवेश तंत्र बताता है कि धागा शेड में पहुँचा कैसे। इन तीनों के नाम एक-दूसरे के स्थान पर नहीं रखें।

संख्या की सही व्याख्या

2 × 2 बास्केट का समूह और 4 × 4 डिजाइन रिपीट अलग हैं। 2/2 ट्विल और 2/2 रिब समान सूत्र दिखने पर भी अलग क्रम हैं। निट में एक फीड का अर्थ हर संरचना में एक दृश्य कोर्स नहीं। इकाई और परिभाषा पहले देखें।

गुणों का मूल्यांकन

GSM, शक्ति, फाड़ प्रतिरोध, फैलाव, रिकवरी तथा सिकुड़न अलग माप हैं। उदाहरण की गणना को वास्तविक उत्पाद पर लागू करने से पहले सामग्री, मापन दशा तथा संरचनात्मक मान्यताएँ जाँचें।

> अध्ययन क्रम: सामग्री → सूत → निर्माण विधि → संरचना और घनत्व → परीक्षण → उपयोग। इसी संबंध से कपड़े की पहचान और चयन स्पष्ट होते हैं।